

laC와 함께하는 자동화 및 보안

2025.07.05

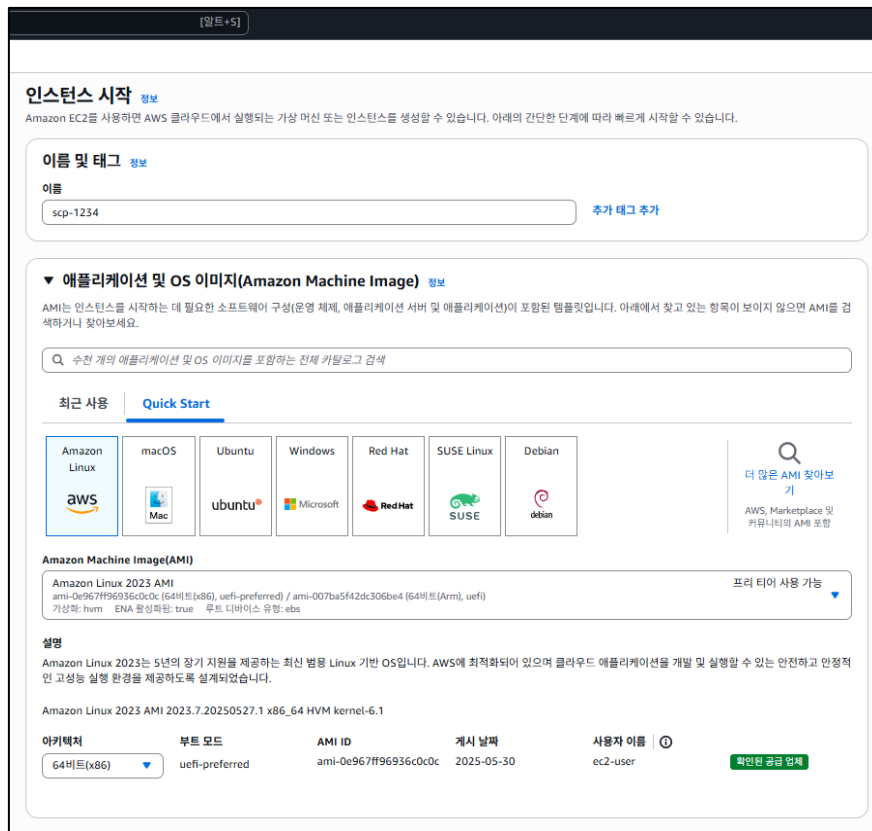
중부대학교 SCP 천재권, 윤주원

Index

1. IaC (Infrastructure as Code)
2. Why IaC?
3. IaC Work Flow
4. Drift
5. 최종 Work Flow

1. IaC (Infrastructure as Code)

IaC란? 인프라를 코드로 관리



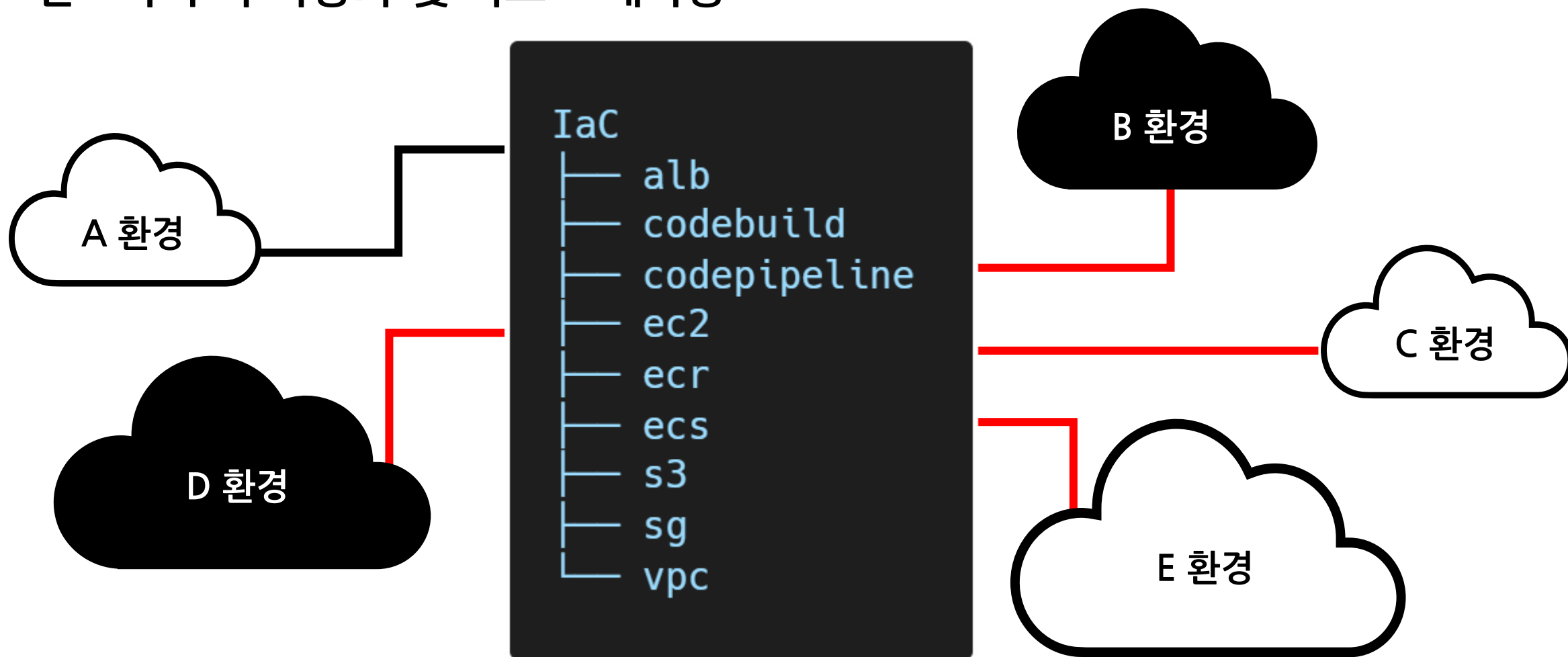
▲ Console



▲ IaC

2. Why IaC?

인프라 구축 자동화 및 리소스 재사용

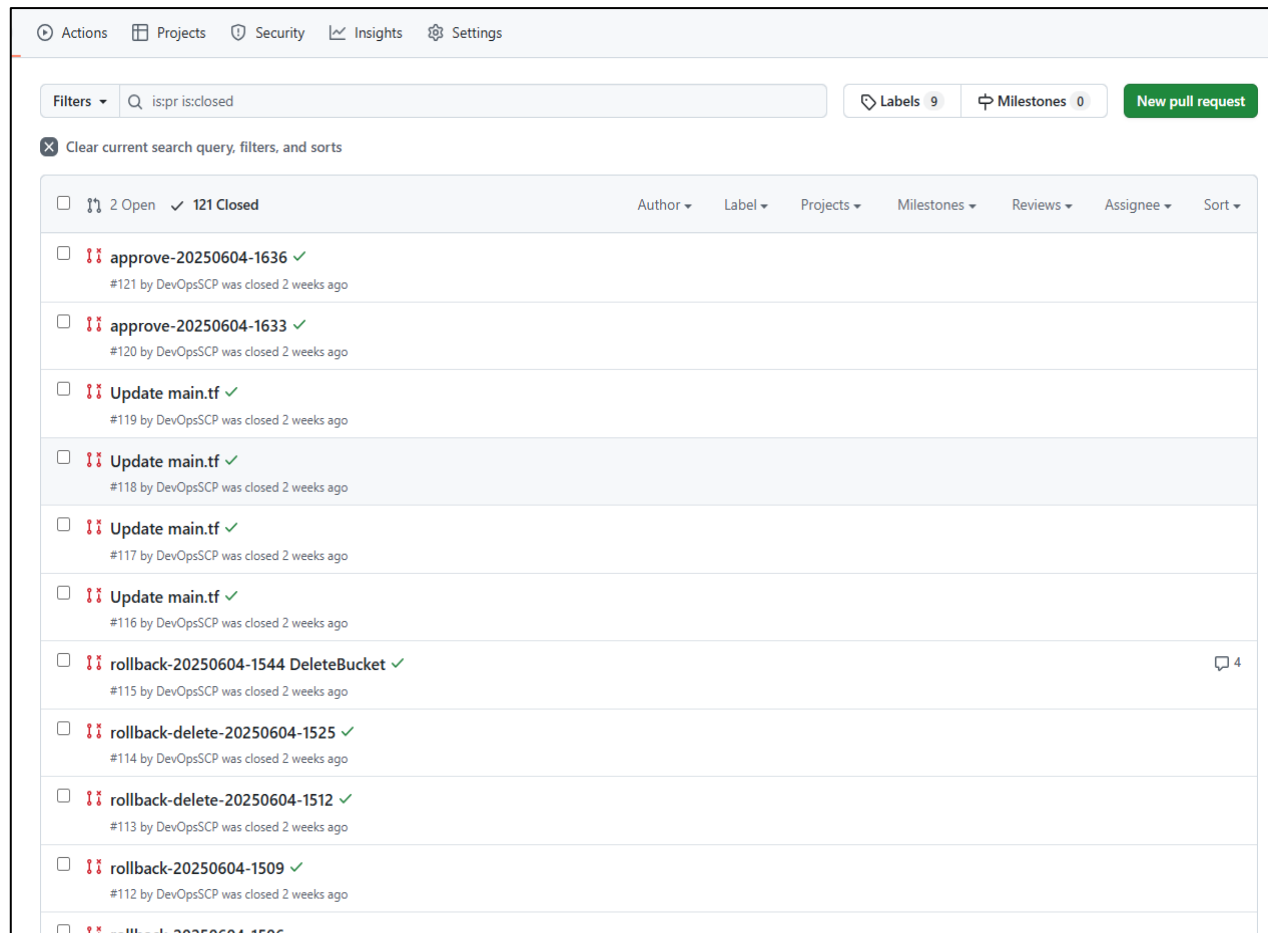


2. Why IaC?

변경 사항 추적 및 버전 관리



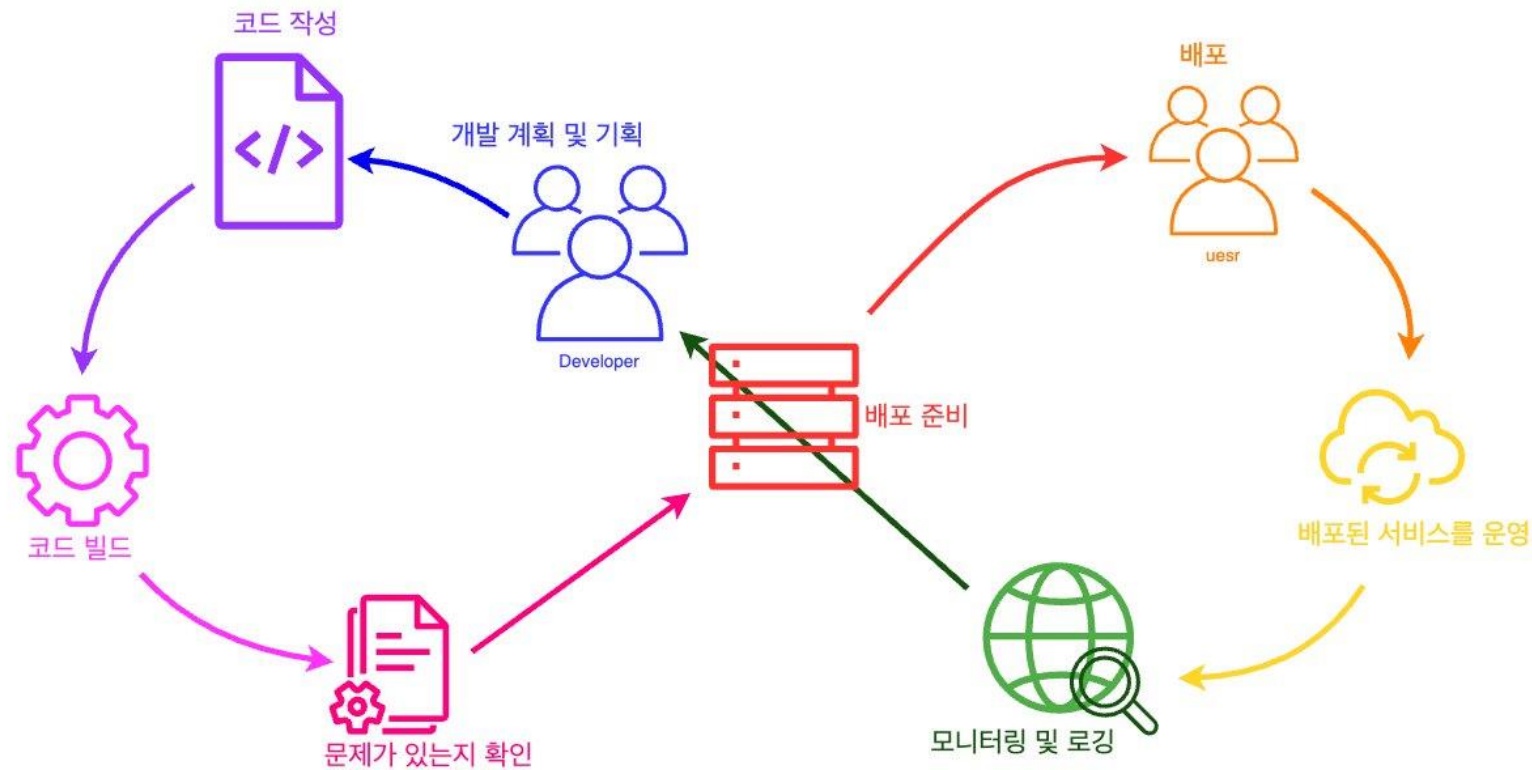
코드 버전 관리 도구



인프라 변경사항 기록

2. Why IaC?

IaC는 DevOps 구현의 기반으로 많이 활용

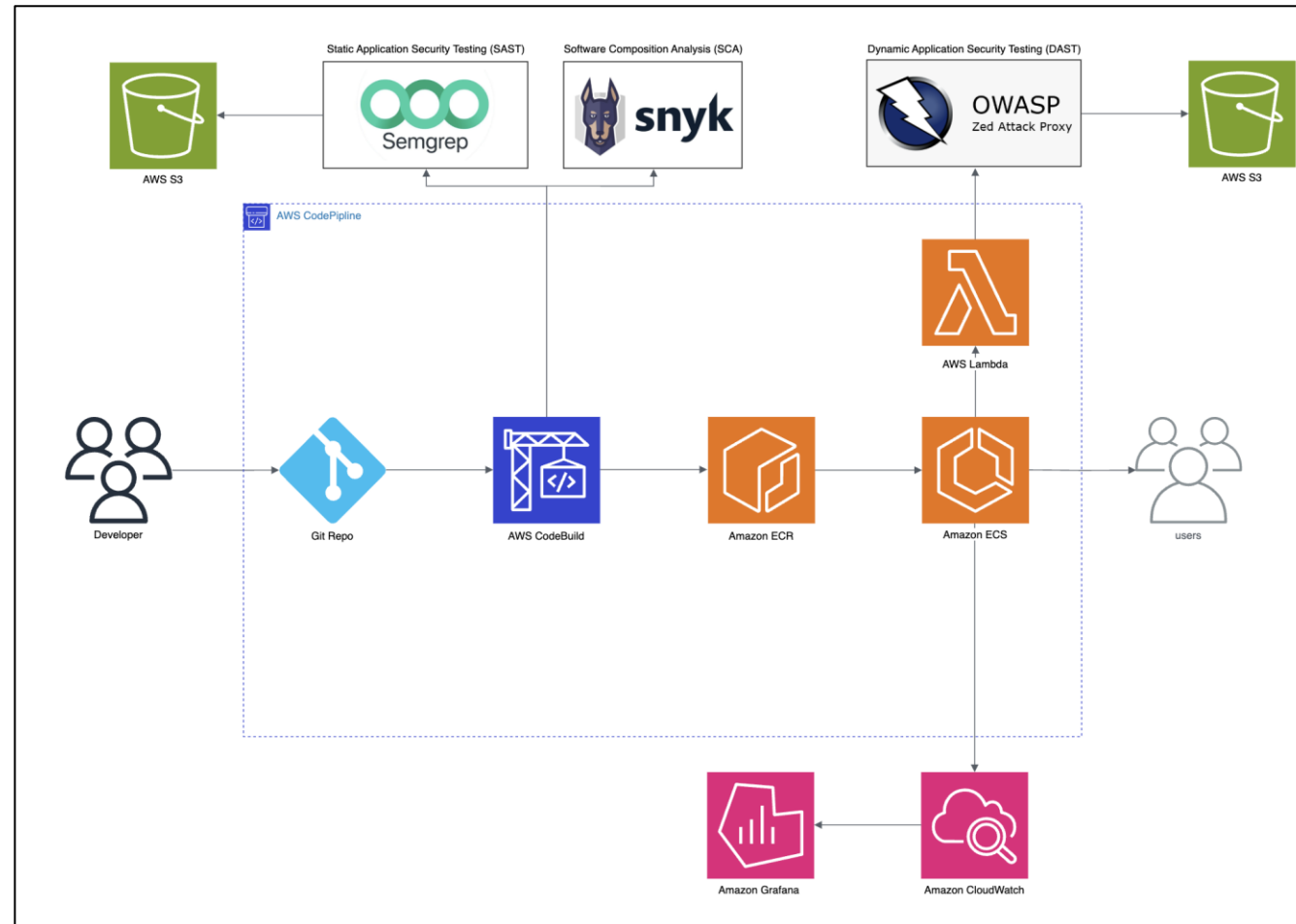
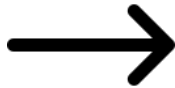


2. Why IaC?

DevOps CI/CD 중점 애플리케이션 파이프라인



IaC

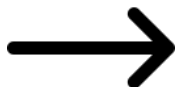


2. Why IaC?

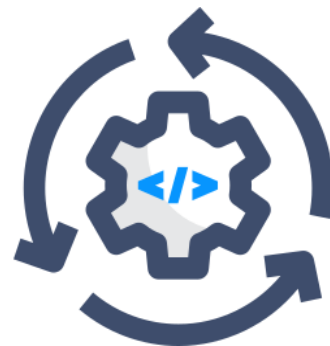
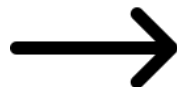
IaC에도 CI/CD를 적용한다면?



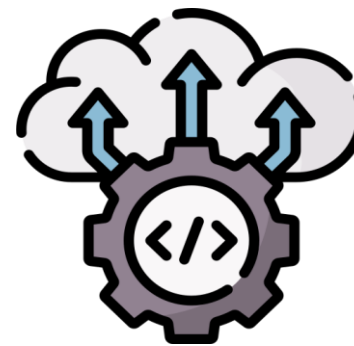
IaC



Git Repo



Continuous Integration



Continuous Deployment

3. IaC Work Flow

다양한 IaC 도구 중 Terraform 선정



3. IaC Work Flow

Terraform이란, HCL을 사용하는 IaC 도구

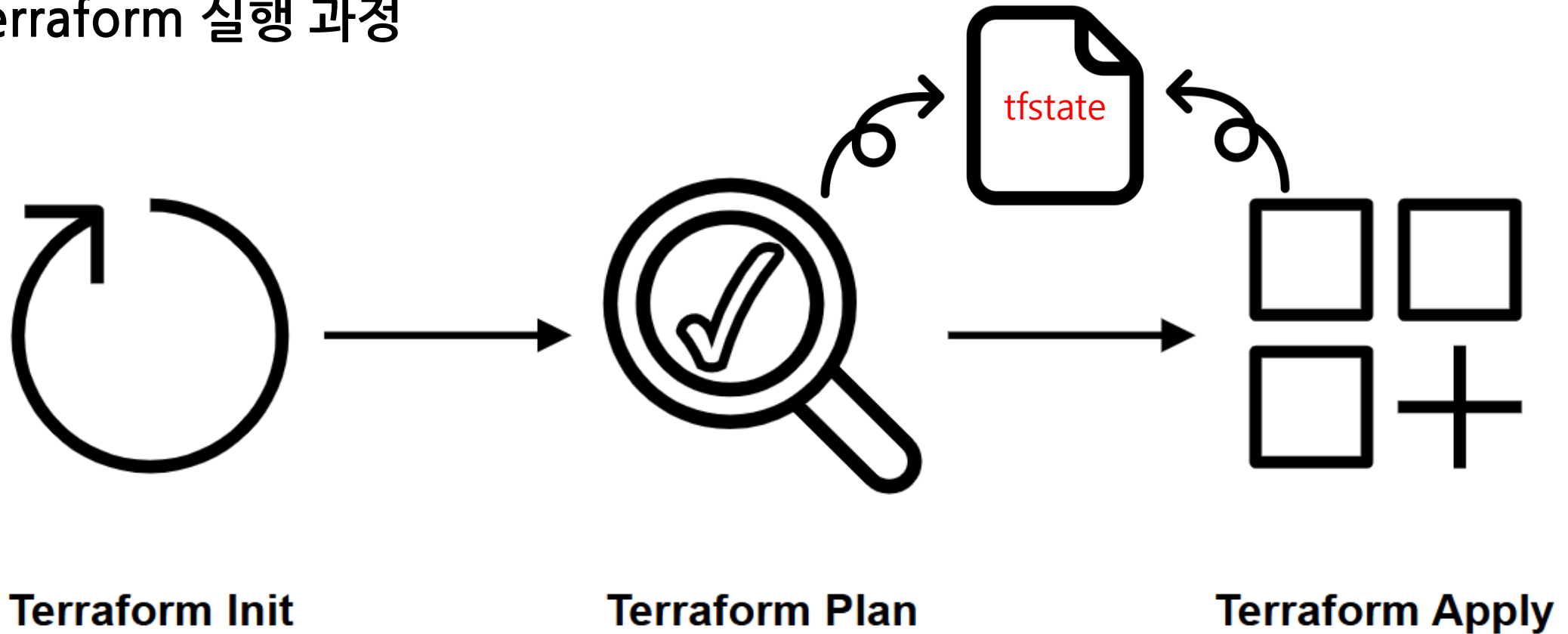


```
# ECR 리포지토리 생성
resource "aws_ecr_repository" "juice_shop" {
  name                    = var.container_name # 리포지토리 이름
  image_tag_mutability   = "MUTABLE" # 이미지 태그 변경 허용

  image_scanning_configuration {
    scan_on_push = false #스캔 비활성화
  }
}
```

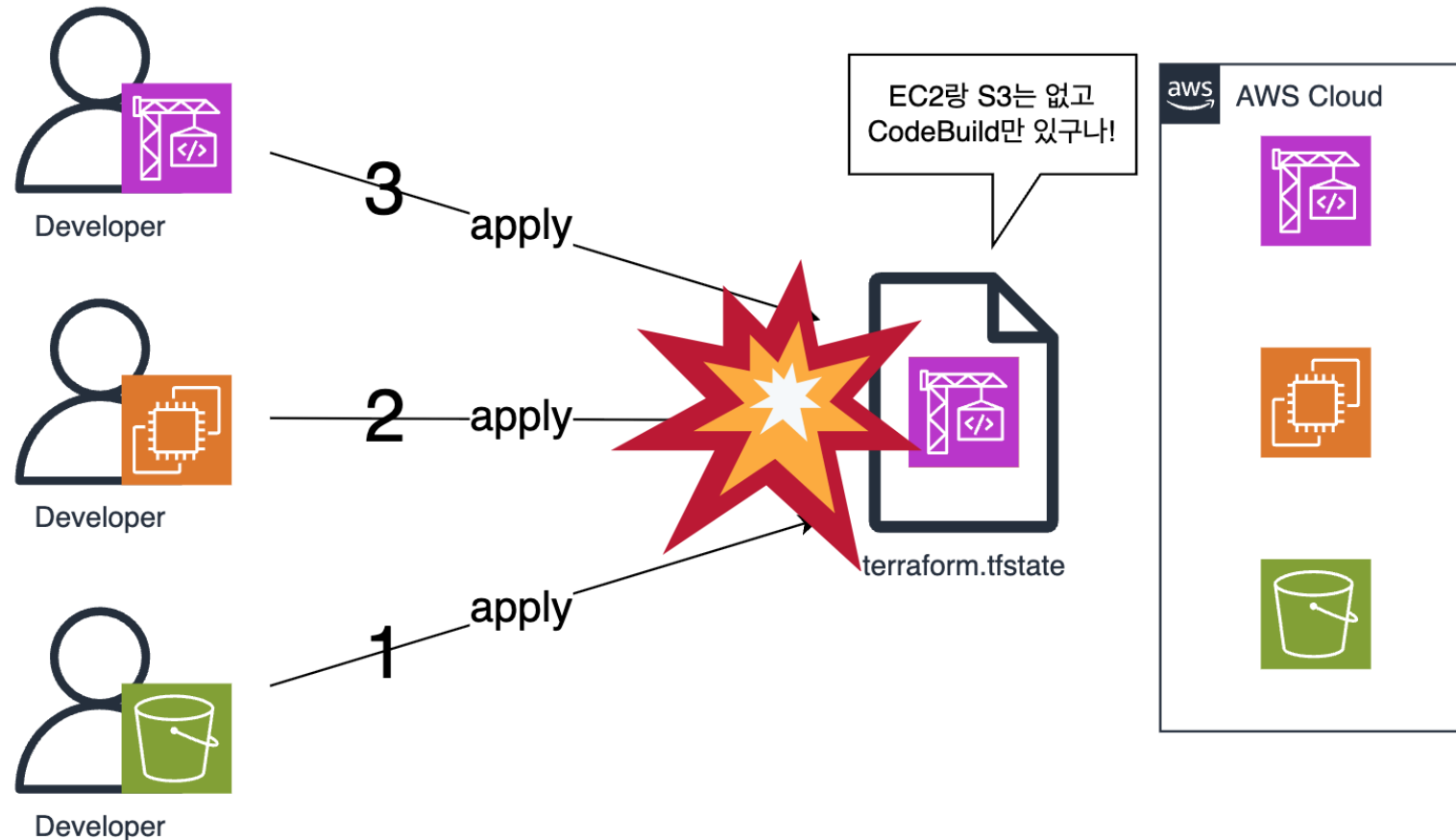
3. IaC Work Flow

Terraform 실행 과정



3. IaC Work Flow - 협업

각 담당자들이 plan, apply를 하며 작업을 진행하면 충돌 or 추적 불가



3. IaC Work Flow - 협업

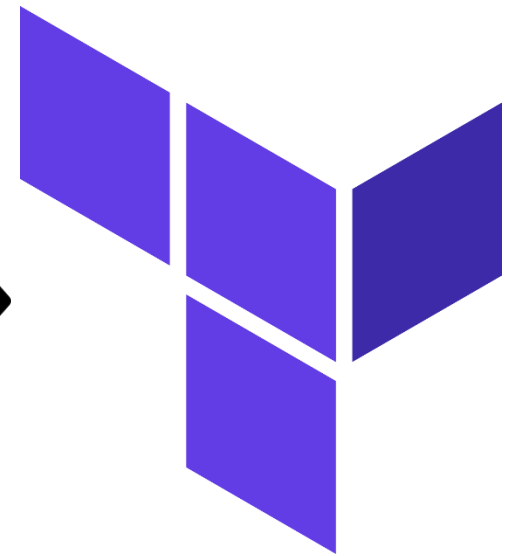
Atlantis란, Git Repository에서 Pull Request를 통해 Terraform 작업을 자동화하고 효율적으로 협업 가능



GitHub



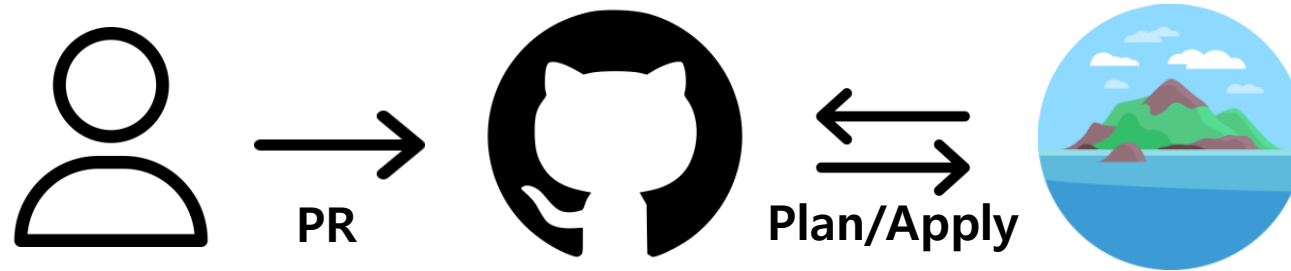
Atlantis



Terraform

3. IaC Work Flow - 협업

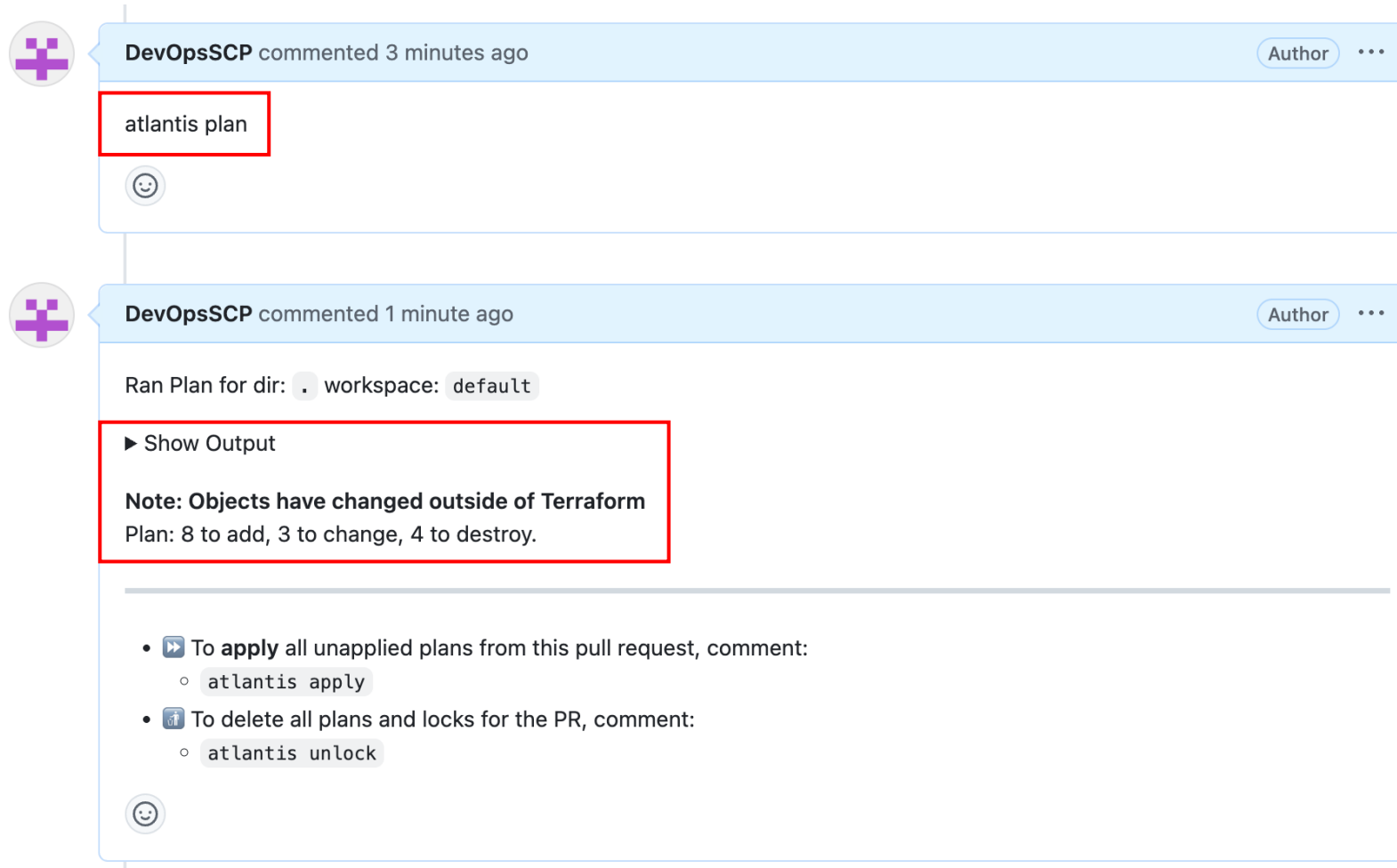
Github Pull Request 생성 후



```
main/secretsmanager/secretsmanager.tf
@@ -1,5 +1,5 @@
1 resource "aws_secretsmanager_secret" "snyk_token" {
2 -   name = "snyk_token_v31"
3 }
4
5 resource "aws_secretsmanager_secret_version" "snyk_token_json" {
6 @@ -8,10 +8,10 @@ resource "aws_secretsmanager_secret_version" "snyk_token_json" {
7 }
8
9
10 resource "aws_secretsmanager_secret" "semgrep_token" {
11 -   name = "semgrep_token_v31"
12 }
13
14 resource "aws_secretsmanager_secret_version" "semgrep_token_json" {
15     secret_id      = aws_secretsmanager_secret.semgrep_token.id
16     secret_string = jsonencode(var.semgrep_token)
17 - }
18
19 resource "aws_secretsmanager_secret" "snyk_token" {
20 +   name = "snyk_token_v50"
21 }
22
23 resource "aws_secretsmanager_secret_version" "snyk_token_json" {
24 resource "aws_secretsmanager_secret_version" "semgrep_token_json" {
25     secret_id      = aws_secretsmanager_secret.semgrep_token.id
26     secret_string = jsonencode(var.semgrep_token)
27 + }
```

3. IaC Work Flow - 협업

Comment에 명령어를 수동 입력하여 실행 가능



The screenshot displays a GitHub pull request comment thread. The first comment, from DevOpsSCP, is timestamped '3 minutes ago' and contains the text 'atlantis plan', which is highlighted with a red rectangular box. The second comment, also from DevOpsSCP and timestamped '1 minute ago', contains the text 'Ran Plan for dir: . workspace: default'. Below this, there is a 'Show Output' button and a note: 'Note: Objects have changed outside of Terraform Plan: 8 to add, 3 to change, 4 to destroy.', both of which are also highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the second comment, there is a list of instructions for applying and unlocking Atlantis plans, with the command 'atlantis apply' highlighted.

DevOpsSCP commented 3 minutes ago

atlantis plan

DevOpsSCP commented 1 minute ago

Ran Plan for dir: . workspace: default

► Show Output

Note: Objects have changed outside of Terraform
Plan: 8 to add, 3 to change, 4 to destroy.

- ▶ To **apply** all unapplied plans from this pull request, comment:
 - atlantis apply
- ▶ To delete all plans and locks for the PR, comment:
 - atlantis unlock

3. IaC Work Flow - 협업

이 과정을 자동화 하기 위한 atlantis.yaml 파일 작성

```
version: 3 #atlantis 설정 파일 버전

projects: #프로젝트 시작
- dir : main
  autoplan: #아래의 조건에 맞는 내용이 수정되면 자동 plan
    #main 디렉터리의 각 리소스 폴드들의 .tf 파일과 main 디렉터리의 .tf파일, .terraform.lock.hcl
    when_modified: ["**/*.tf","*.tf",".terraform.lock.hcl"]
    enabled: true #pr 시 자동 실행
```


3. IaC Work Flow - 협업

atlantis.yaml 파일에 명시된 것처럼 자동으로 Plan이 진행됨

The screenshot displays a GitHub pull request interface. At the top, a comment by DevOpsSCP, posted 1 minute ago, contains the text "No description provided." and a smiley face emoji. Below this, a commit titled "Update secretsmanager.tf" is shown with a "Verified" status. Further down, another comment by DevOpsSCP, posted "now", contains the text "Ran Plan for dir: main workspace: default" followed by a "Show Output" button. Below the button, the output text reads "Plan: 45 to add, 0 to change, 0 to destroy." At the bottom, a list of instructions for applying and unlocking Atlantis plans is provided.

DevOpsSCP commented 1 minute ago

No description provided.

Update secretsmanager.tf Verified ✓

DevOpsSCP commented now Author

Ran Plan for dir: main workspace: default

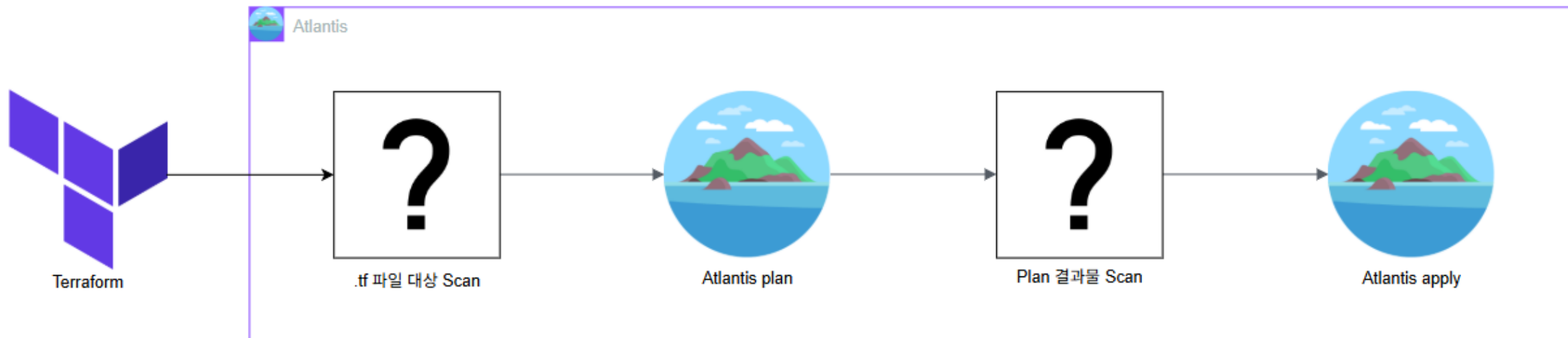
Show Output

Plan: 45 to add, 0 to change, 0 to destroy.

- ▶ To **apply** all unapplied plans from this pull request, comment:
 - atlantis apply
- ▶ To delete all plans and locks for the PR, comment:
 - atlantis unlock

3. IaC Work Flow - 보안

IaC Work Flow에 보안 스캐닝 통합



3. IaC Work Flow - 보안

.tf 파일 대상 스캐닝 도구

	Trivy	Tfsec	Checkov	Terrascan
정책 위반 개수	30개	33개	70개	21개
정책 커버리지	중간	중간	광범위	중간
스캐닝 속도	빠름	빠름	보통	빠름
정책 엔진	Tfsec(Go AST)	Go AST	Checkov 자체엔진	OPA(Rego)

3. IaC Work Flow - 보안

.tf 파일 대상 스캐닝 도구

	Trivy	Tfsec	Checkov	Terrascan
정책 위반 개				개
정책 커버리				안
스캐닝 속도				를
정책 엔진	Tfsec(Go AST)	Go AST	Checkov 자체엔진	OPA(Rego)



3. IaC Work Flow - 보안

Plan 결과물 대상 스캐닝 도구

	Trivy	Checkov	Regula	Checkmarx KICS
정책 위반 개수	30개	54개	22개	36개
정책 커버리지	중간	광범위	보통	보통
스캐닝 속도	빠름	보통	보통	보통
정책 엔진	Tfsec(Go AST)	Checkov 자체엔진	OPA(Rego)	OPA(Rego)

3. IaC Work Flow - 보안

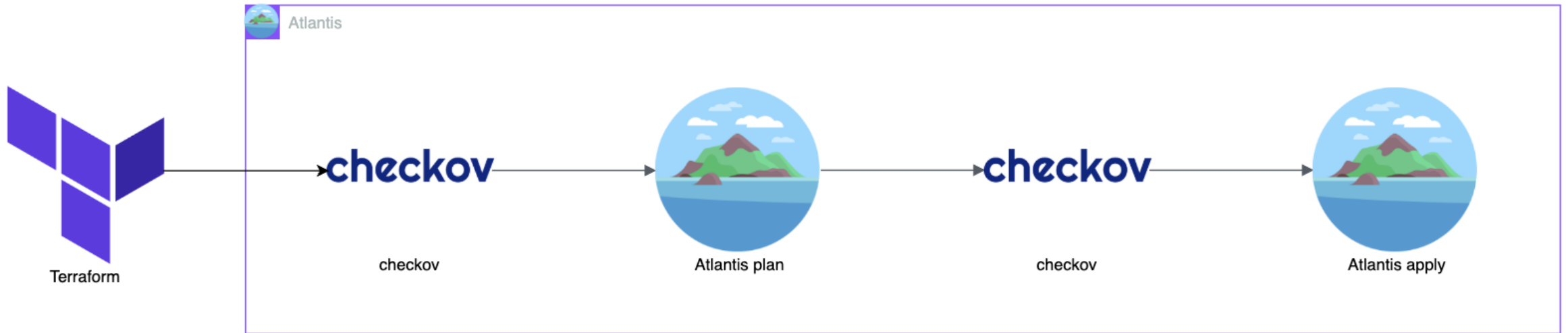
Plan 결과물 대상 스캐닝 도구

	Trivy	Checkov	Regula	Checkmarx KICS
정책 위반 개수				개
정책 커버리지				통
스캐닝 속도				통
정책 엔진	Tfsec(Go AST)	Checkov 자체엔진	OPA(Rego)	OPA(Rego)

checkov

3. IaC Work Flow - 보안

Pull Request 생성 시 최종 Flow



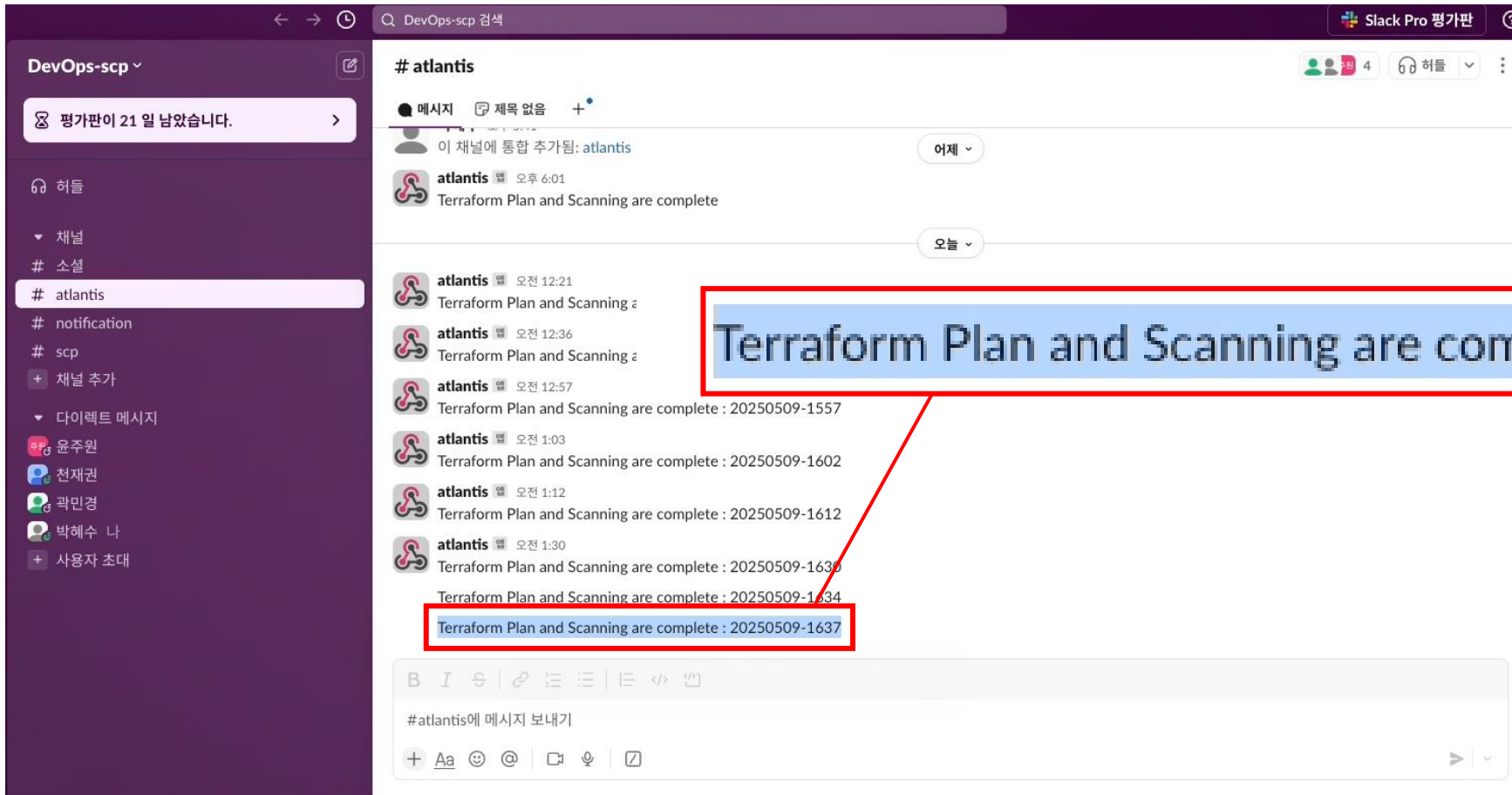
3. IaC Work Flow - 보안

repos.yaml을 통해 보안스캐닝을 자동화

```
repos:
- id: github.com/DevOpsSCP/terraform
  branch: .*
  pre_workflow_hooks:
    - run: |
        cd main
        export date=$(date +"%Y%m%d-%H%M")
        terraform init -input=false
        /root/.checkov-venv/bin/checkov -d . -o json > before_plan_checkov.json
        jq 'map(del(.results.passed_checks))' before_plan_checkov.json > temp_checkov.json && mv temp_checkov.json before_plan_checkov.json
        terraform plan -out=tfplan.binary
        terraform show -json tfplan.binary > tfplan.json
        /root/.checkov-venv/bin/checkov -f tfplan.json -o json > after_plan_checkov.json
        jq 'map(del(.results.passed_checks))' after_plan_checkov.json > temp_checkov.json && mv temp_checkov.json after_plan_checkov.json
        python3 /etc/atlantis/merge_checkov.py \
          --before before_plan_checkov.json \
          --after after_plan_checkov.json \
          --output merged_report.html
        aws s3 cp merged_report.html s3://scanning-s3/checkov/checkov-$date.html
        curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
          --data '{"text\\":\\"\\\\"Terraform Plan and Scanning are complete : $date\\\\""}' \
          https://hooks.slack.com/scp
```

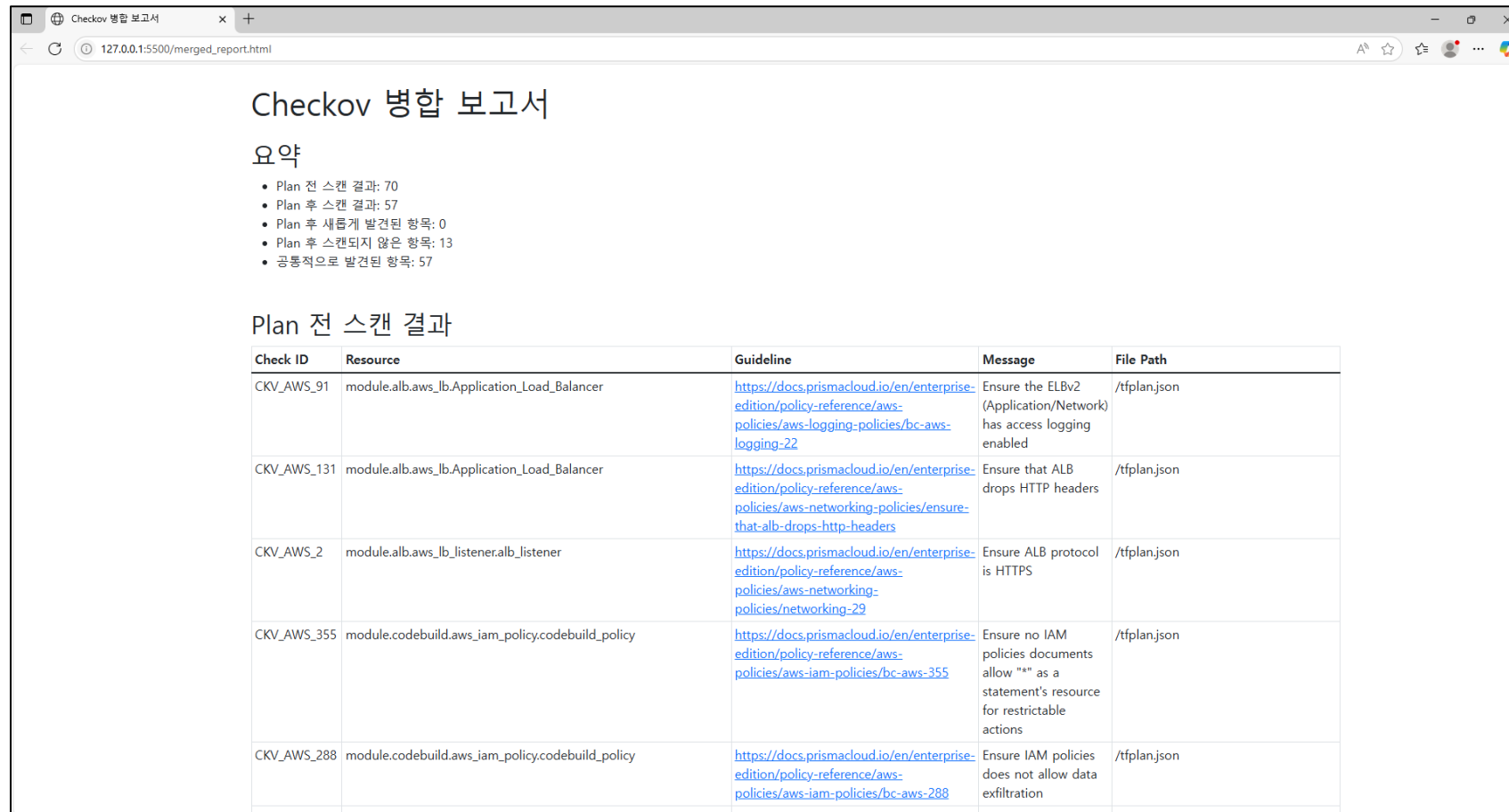

3. IaC Work Flow - 보안

모든 flow가 끝나면 Slack에 알림



3. IaC Work Flow - 보안

보고서 통합 후 확인



Checkov 병합 보고서

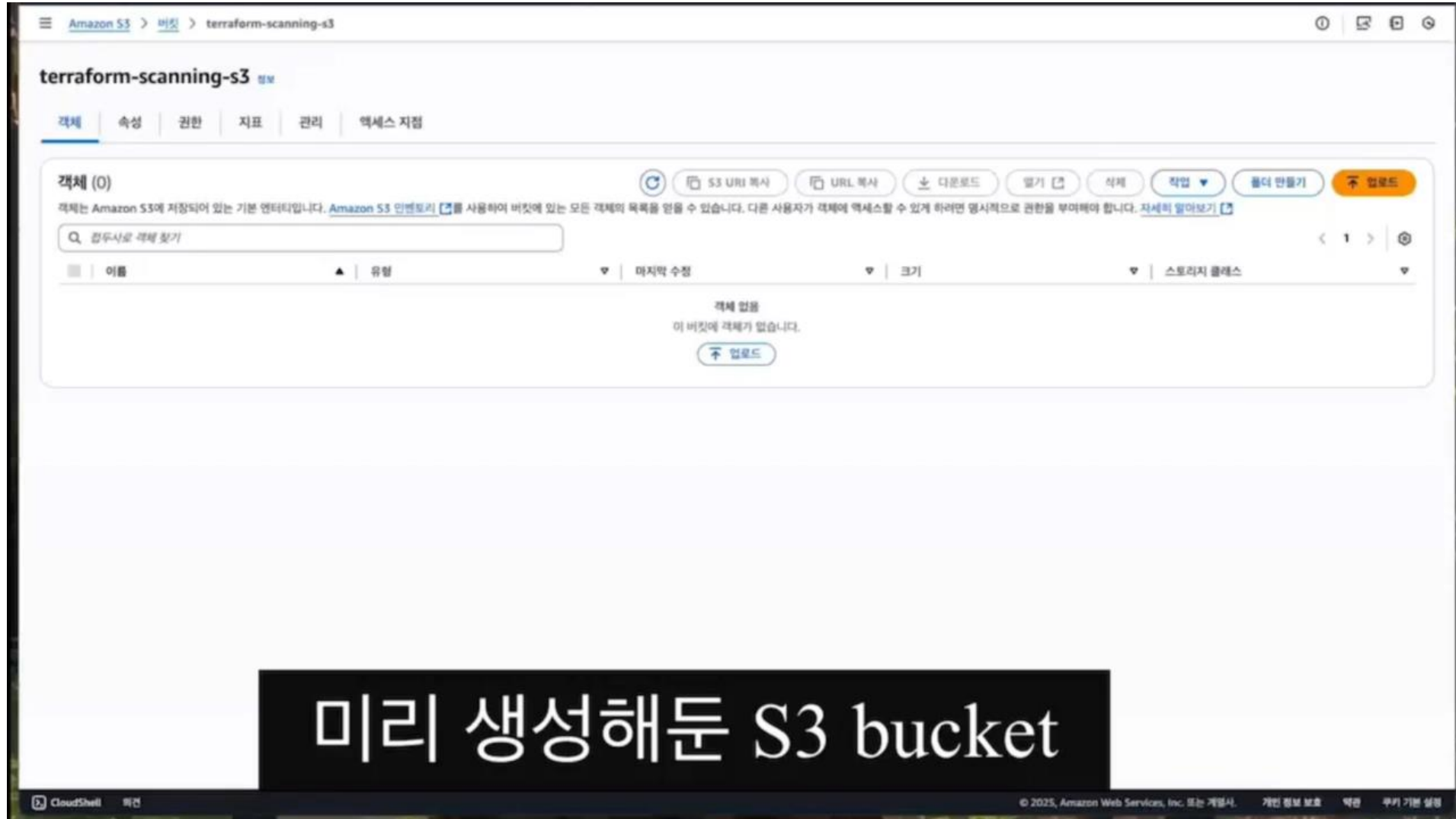
요약

- Plan 전 스캔 결과: 70
- Plan 후 스캔 결과: 57
- Plan 후 새롭게 발견된 항목: 0
- Plan 후 스캔되지 않은 항목: 13
- 공통적으로 발견된 항목: 57

Plan 전 스캔 결과

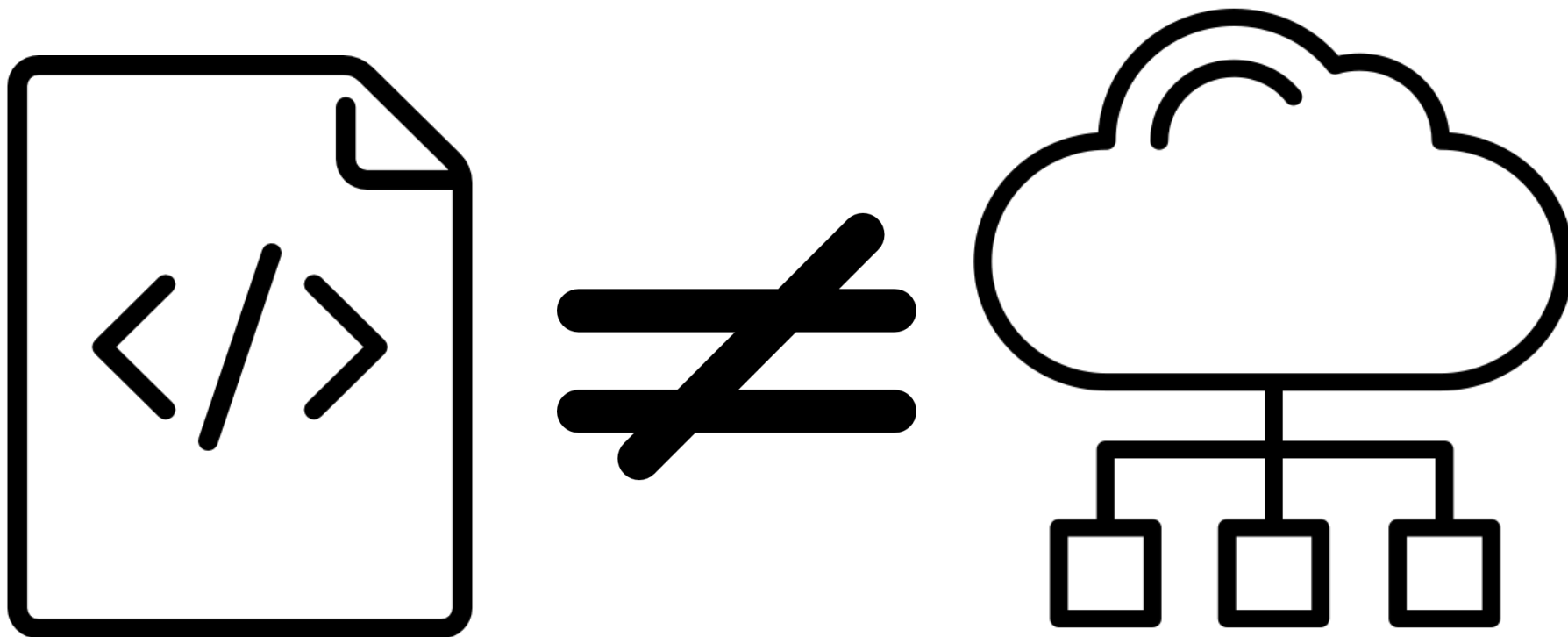
Check ID	Resource	Guideline	Message	File Path
CKV_AWS_91	module.alb.aws_lb.Application_Load_Balancer	https://docs.prismacloud.io/en/enterprise-edition/policy-reference/aws-policies/aws-logging-policies/bc-aws-logging-22	Ensure the ELBv2 (Application/Network) has access logging enabled	/tfplan.json
CKV_AWS_131	module.alb.aws_lb.Application_Load_Balancer	https://docs.prismacloud.io/en/enterprise-edition/policy-reference/aws-policies/aws-networking-policies/ensure-that-alb-drops-http-headers	Ensure that ALB drops HTTP headers	/tfplan.json
CKV_AWS_2	module.alb.aws_lb_listener.alb_listener	https://docs.prismacloud.io/en/enterprise-edition/policy-reference/aws-policies/aws-networking-policies/networking-29	Ensure ALB protocol is HTTPS	/tfplan.json
CKV_AWS_355	module.codebuild.aws_iam_policy.codebuild_policy	https://docs.prismacloud.io/en/enterprise-edition/policy-reference/aws-policies/aws-iam-policies/bc-aws-355	Ensure no IAM policies documents allow "*" as a statement's resource for restrictable actions	/tfplan.json
CKV_AWS_288	module.codebuild.aws_iam_policy.codebuild_policy	https://docs.prismacloud.io/en/enterprise-edition/policy-reference/aws-policies/aws-iam-policies/bc-aws-288	Ensure IAM policies does not allow data exfiltration	/tfplan.json

3. IaC Work Flow - 시연영상



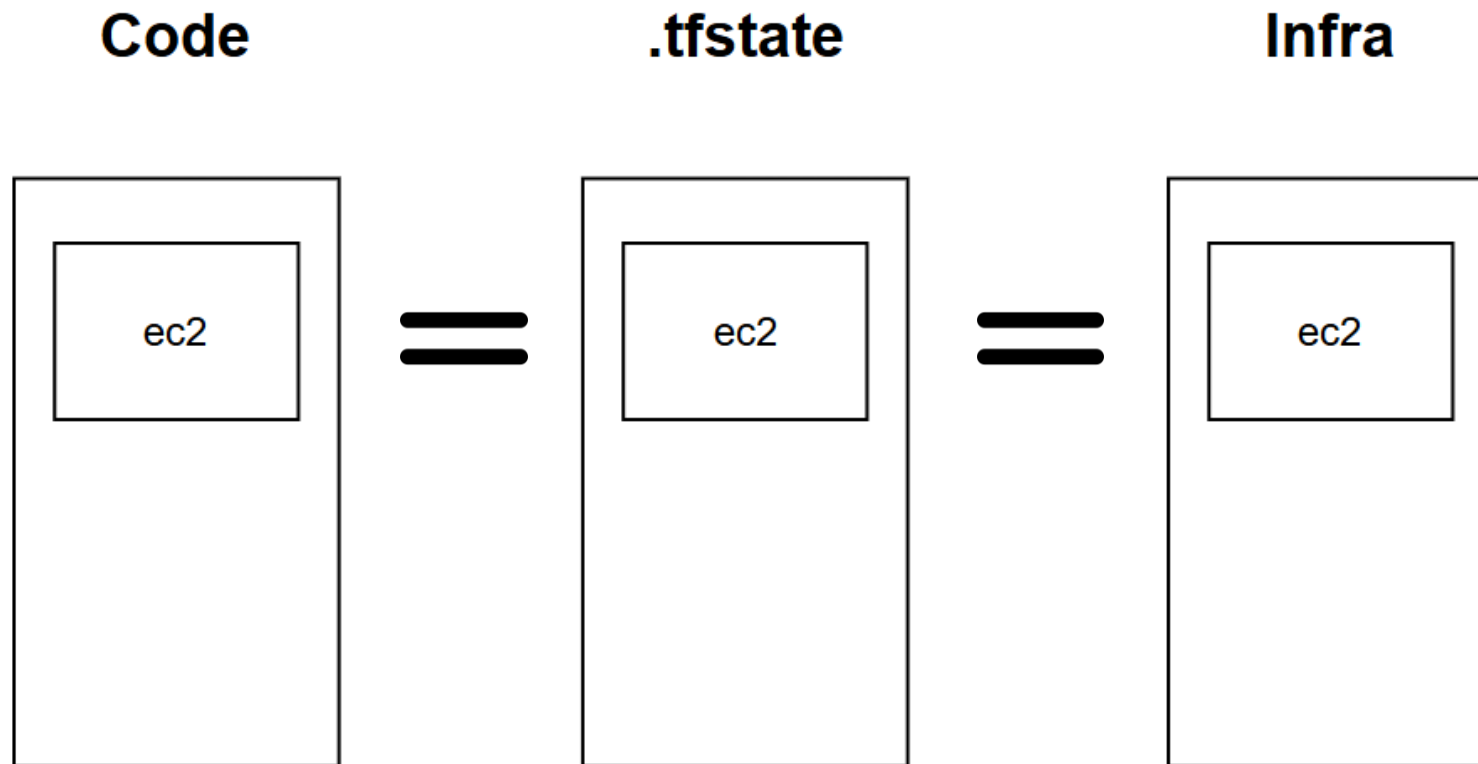
4. Drift

코드로 선언된 인프라(IaC) 상태와 실제 클라우드 환경 간에 불일치가
생기는 현상 → 수동으로 콘솔이나 CLI를 통해 인프라를 변경할 때 발생



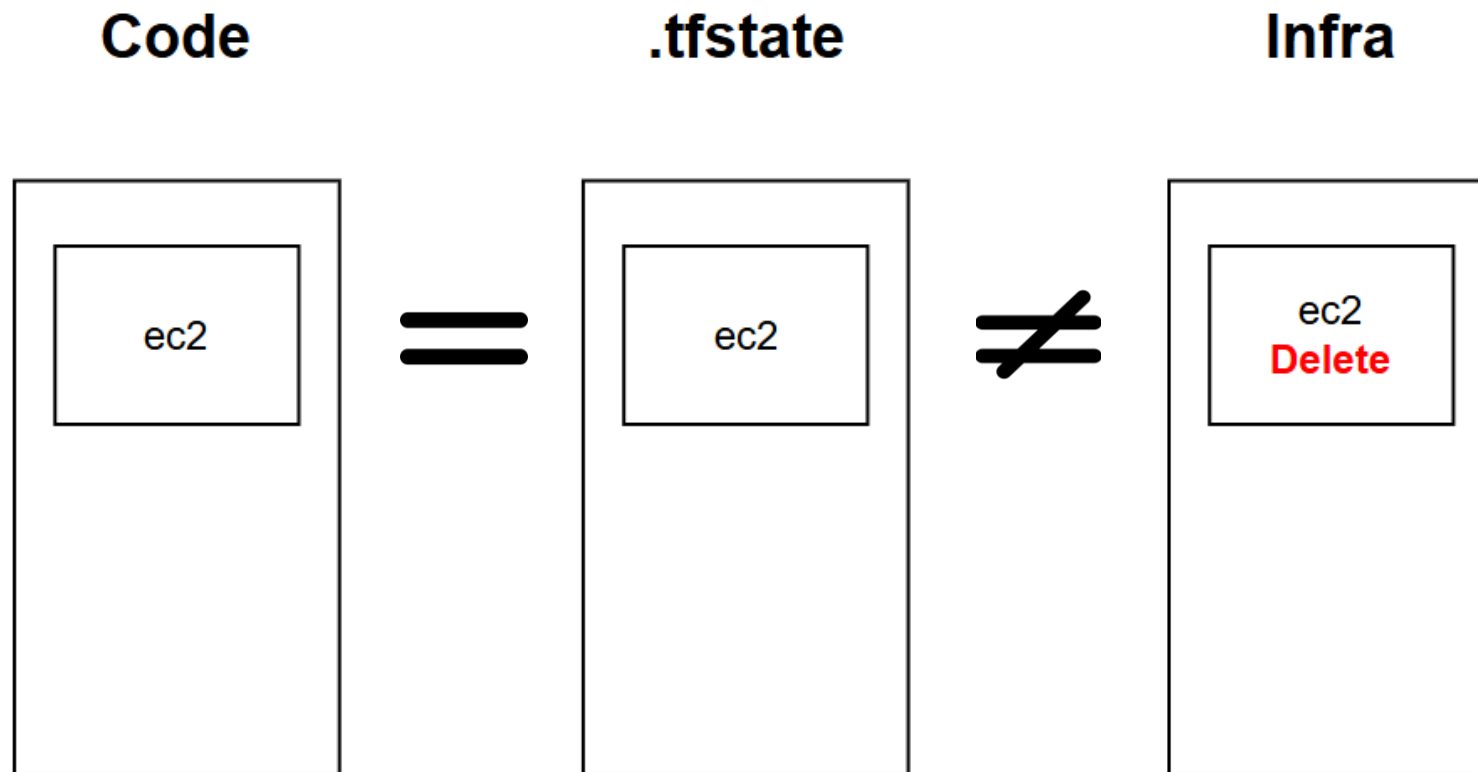
4. Drift

정상적인 경우



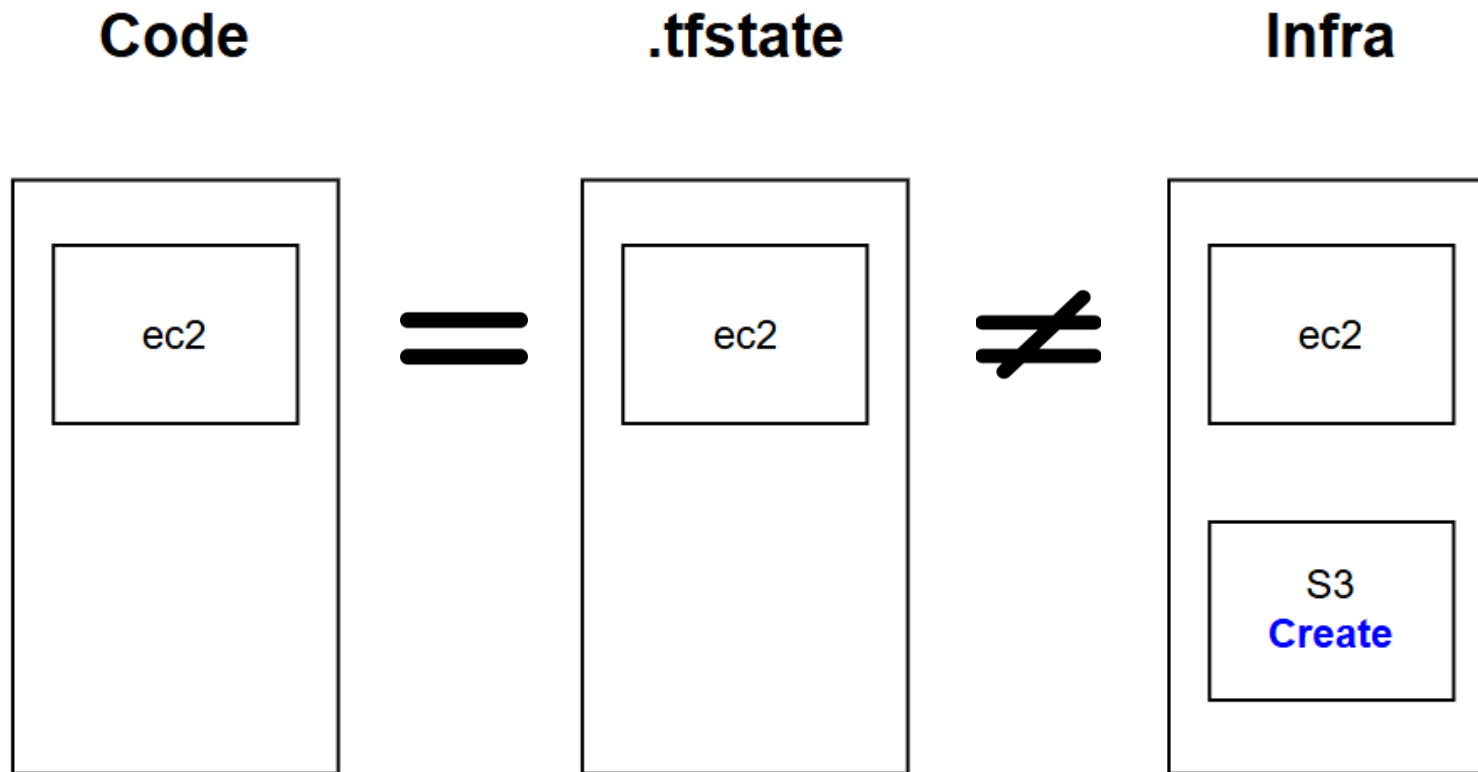
4. Drift

예시 : 코드에 정의된 리소스가 실제 인프라에서 삭제되는 경우



4. Drift

예시 : 코드에 정의되지 않은 리소스가 새롭게 생성되는 경우

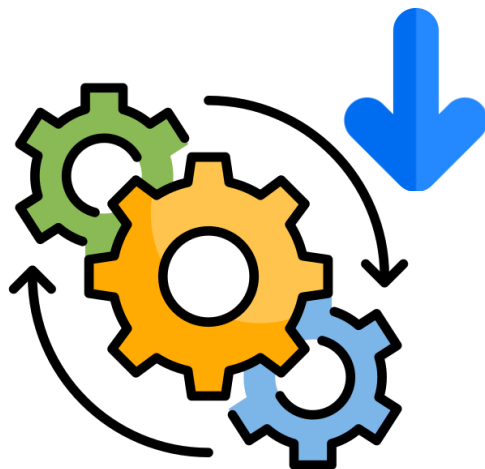


4. Drift

Drift로 인해 발생할 수 있는 문제점



1. 비용 증가



2. 운영 안정성 저하



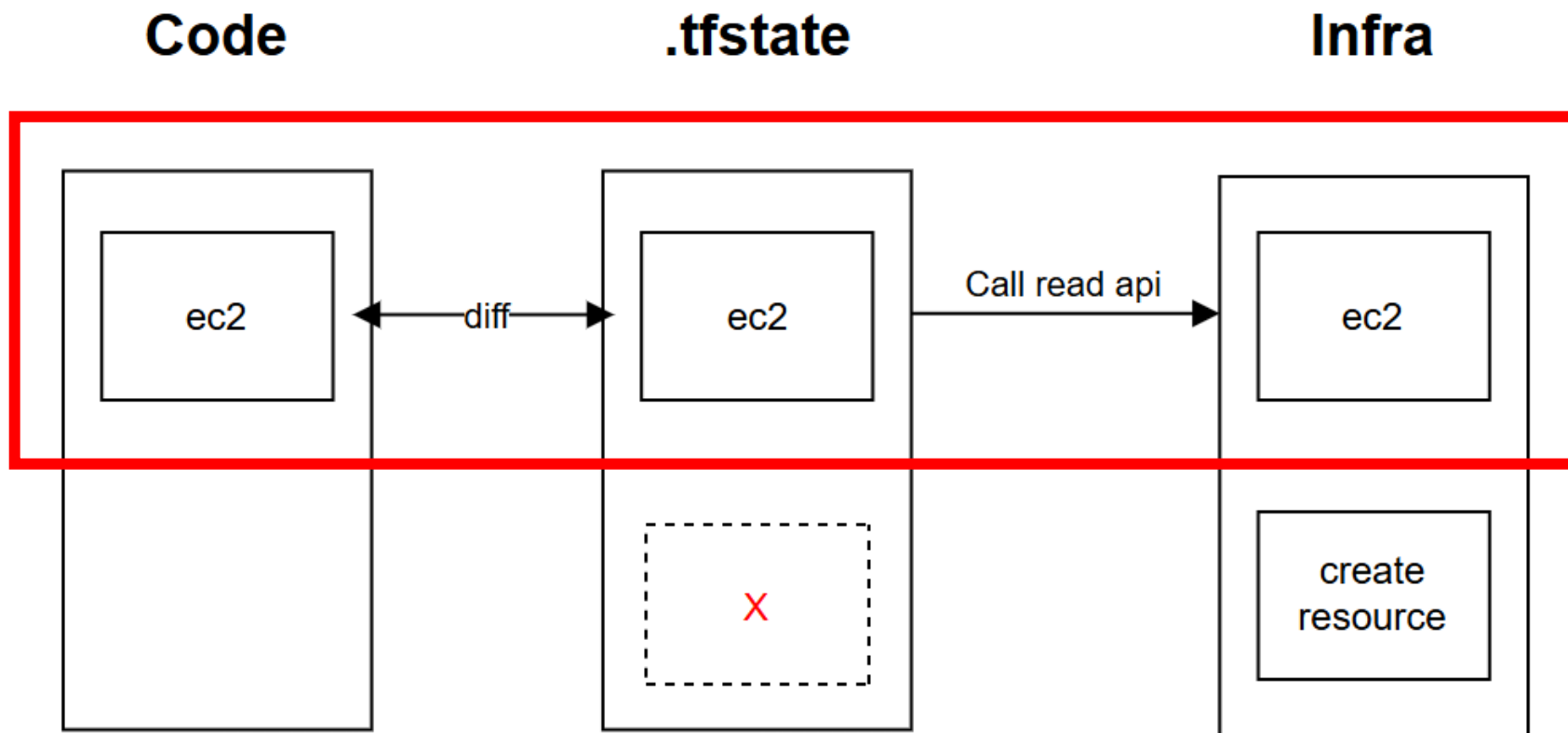
3. 추적 감사 어려움

4. Drift 대응 전략

	Drift Prevention	Drift detection
목적	Drift 자체를 예방	발생한 Drift 탐지
방법	콘솔/CLI 권한 최소화 오직 IaC만 허용	주기적 terraform plan 실행 tfstate 동기화
장점	Drift 사전 차단 코드 일관성 보장	유연한 운영: 긴급 변경 시에도 콘솔 활용 가능
한계점	긴급 장애 발생 시 대응 곤란 실무 적용 어려움	실시간 탐지 불가 신규 생성 Drift 미탐지

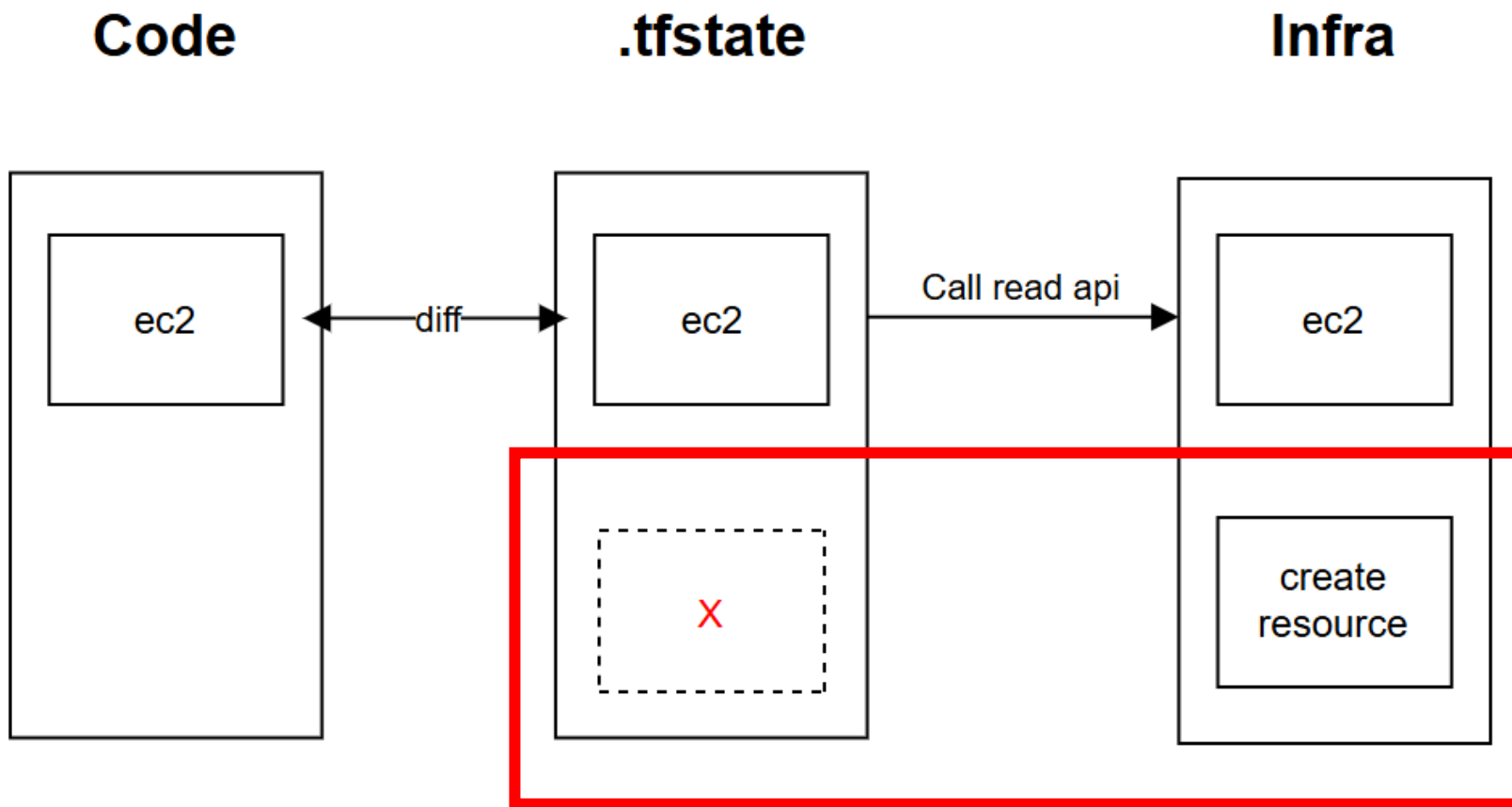
4. Drift

Terraform plan 동작 과정



4. Drift

Terraform plan 동작 과정

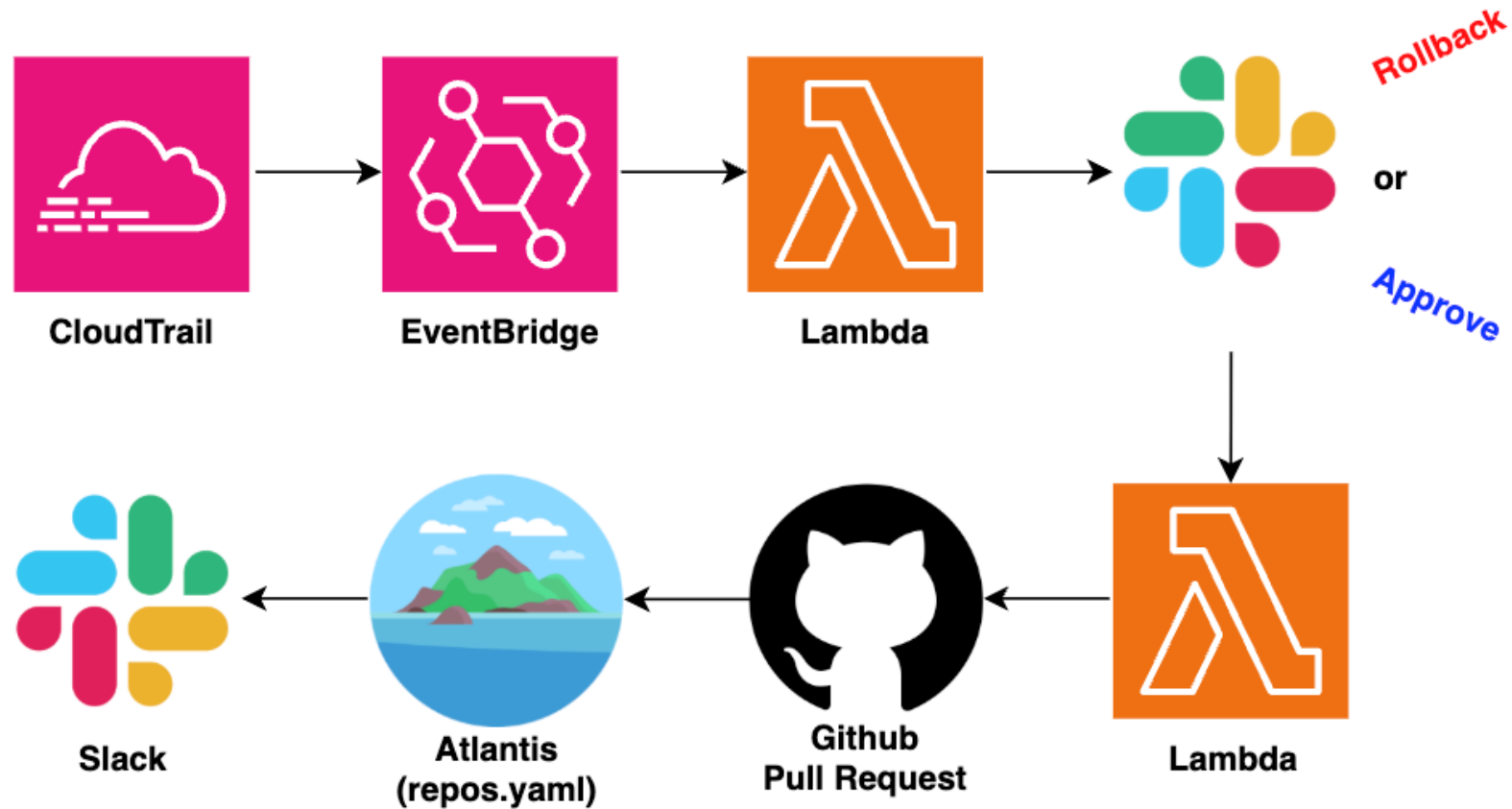


4. Drift 대응 전략

	Drift Prevention	Drift detection
목적	Drift 자체를 예방	발생한 Drift 탐지
방법	콘솔/CLI 권한 최소화 오직 IaC만 허용	주기적 terraform plan 실행 tfstate 동기화
장점	Drift 사전 차단 코드 일관성 보장	유연한 운영: 긴급 변경 시에도 콘솔 활용 가능
한계점	긴급 변경 시 대응 곤란 실무 적용 어려움	실시간 탐지 불가 신규 생성 Drift 미탐지

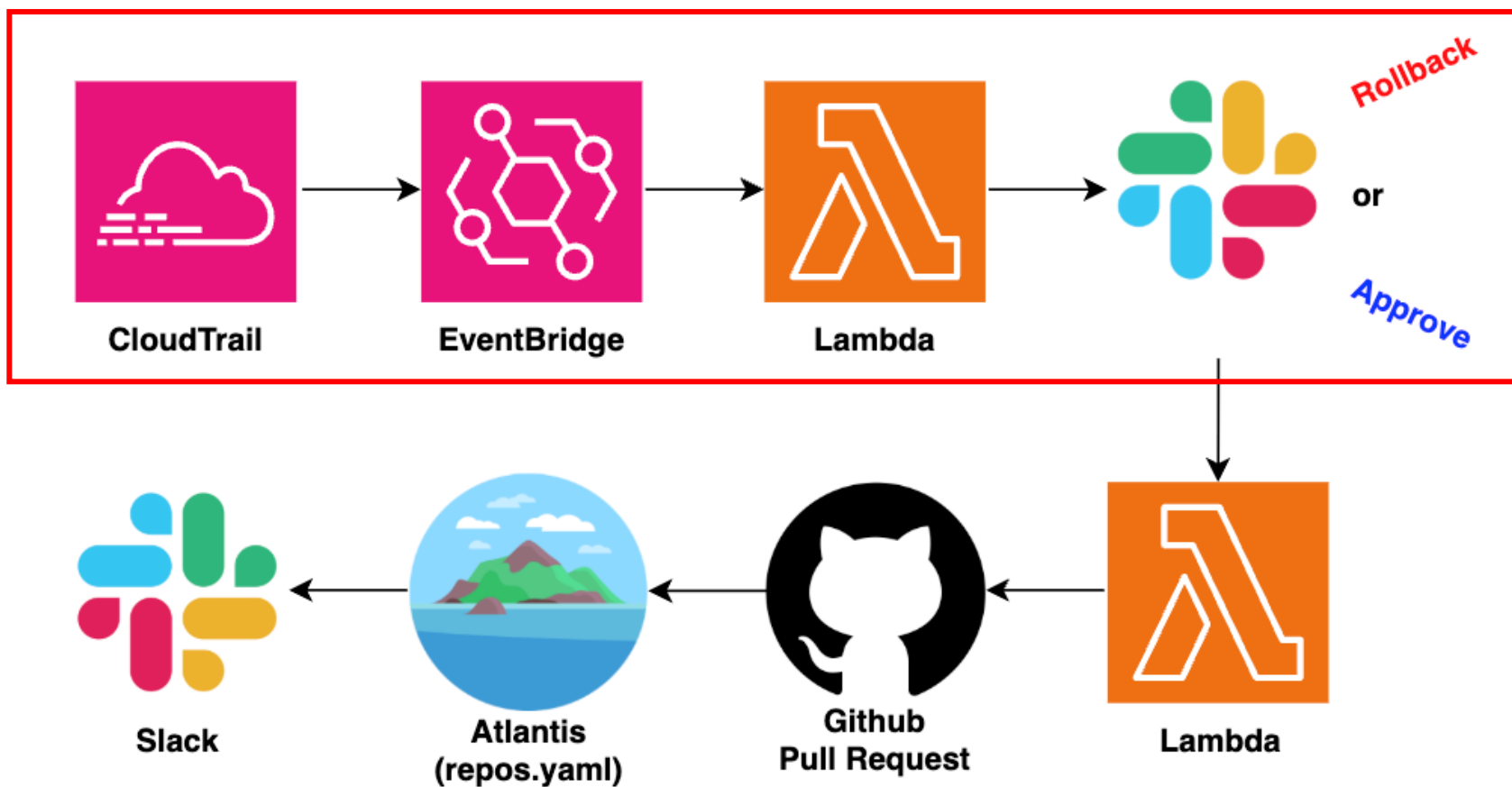
4. Drift

Drift Workflow



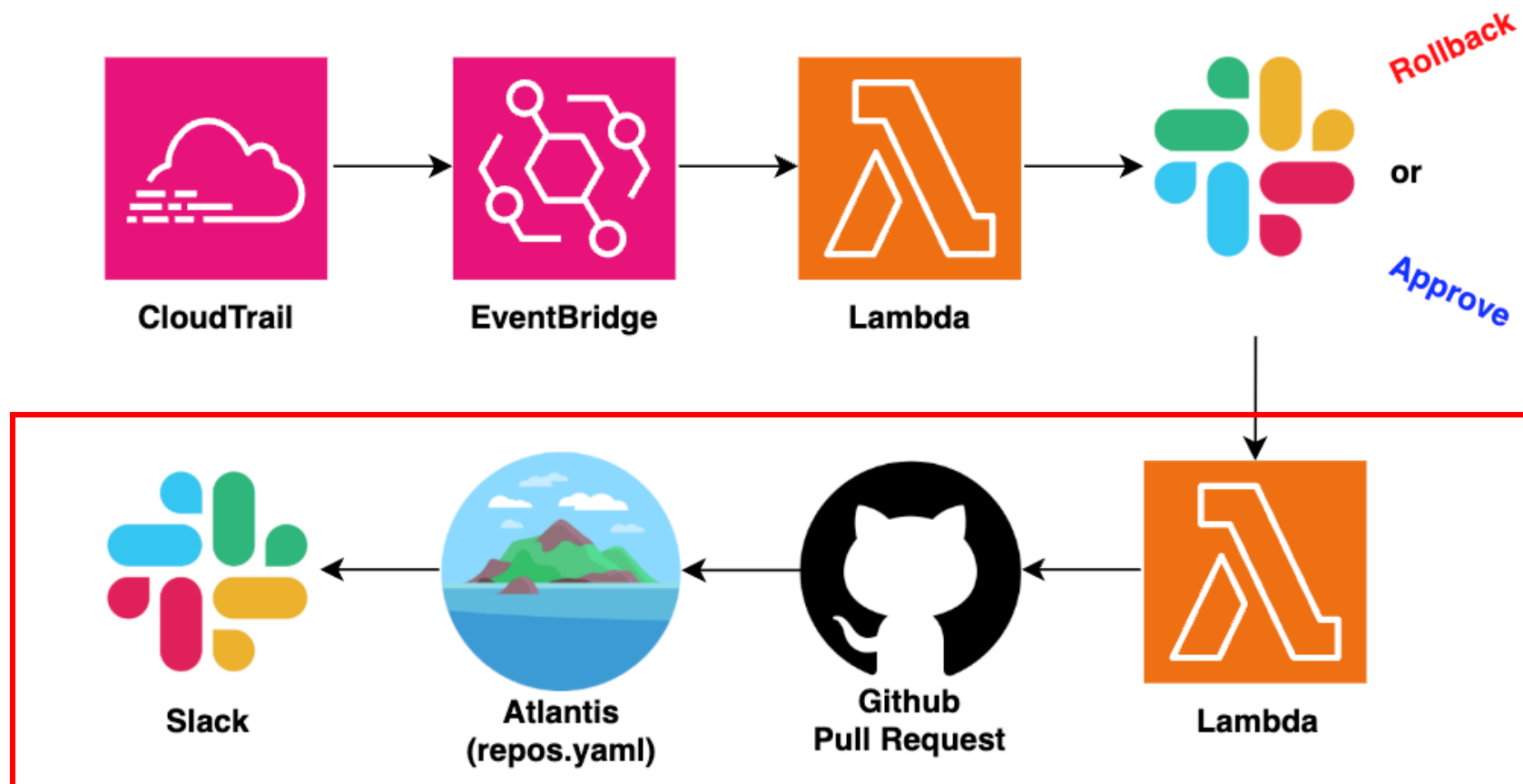
4. Drift

Drift 탐지 및 알림



4. Drift

Drift 대응 및 복구



4. Drift 탐지 및 알림

CloudTrail에서 리소스 상태(생성,삭제,수정) 변경 추적

DeleteVpc 정보

세부 정보 정보

이벤트 시간
5월 12, 2025, 15:26:51 (UTC+09:00)

사용자 이름
pandyo

이벤트 이름
DeleteVpc

이벤트 소스
ec2.amazonaws.com

AWS 액세스 키
AKIA2LIPZTQDMYHKY65O

소스 IP 주소
14.42.86.114

이벤트 ID
4aacdb0f-f57b-4b61-b564-c526e63f5528

요청 ID
2ec1300f-27c2-4f23-b466-e3993eadf6bb

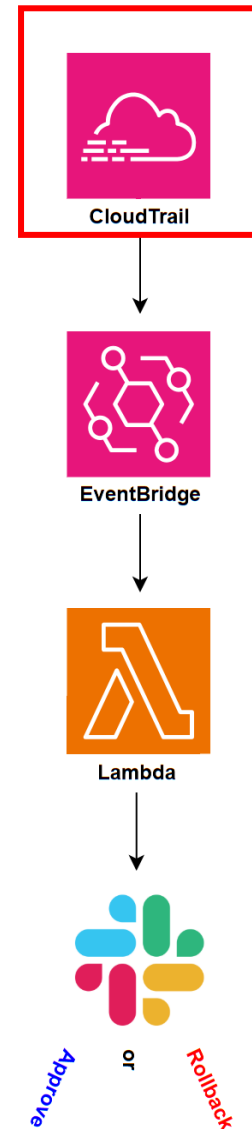
AWS 리전
ap-northeast-2

오류 코드
-

읽기 전용
false

참조 리소스 (1) 정보

리소스 유형	리소스 이름	AWS Config 리소스 타임라인
AWS::EC2::VPC	vpc-050e036f1ca97805e	AWS Config 리소스 기록 활성화



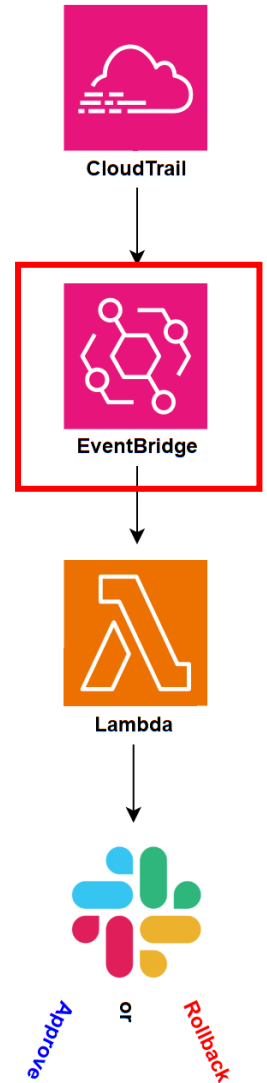
4. Drift 탐지 및 알림

EventBridge에서 Console, Cli로 리소스 상태 변경 시
Lambda 트리거

Event Bridge Rule

1. **UserAgent**가 aws콘솔, aws-cli일 경우
2. **EventName**에 리소스 변경과 관련된 내용
포함 시 Lambda를 트리거

```
{
  "detail-type": ["AWS API Call via CloudTrail"],
  "detail": {
    "userAgent": [{
      "prefix": "[Mozilla"
    }, {
      "prefix": "[aws-cli"
    }],
    "eventName": [{
      "prefix": "Create"
    }, {
      "prefix": "Put"
    }, {
      "prefix": "Update"
    }, {
      "prefix": "Delete"
    }, {
      "prefix": "Modify"
    }, {
      "prefix": "Remove"
    }, {
      "prefix": "Run"
    } ]
  }
}
```

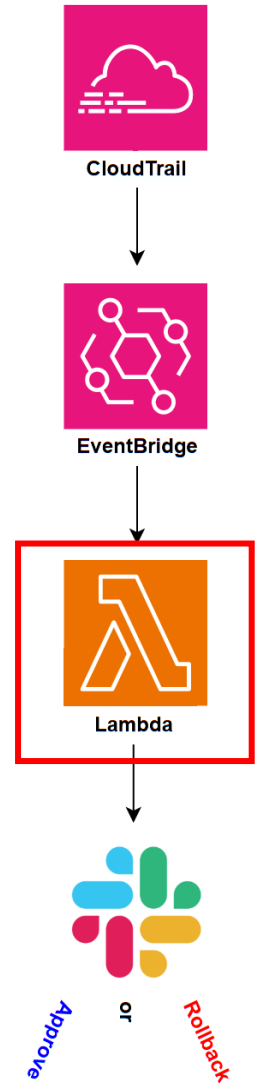


4. Drift 탐지 및 알림

Drift-noti-slack

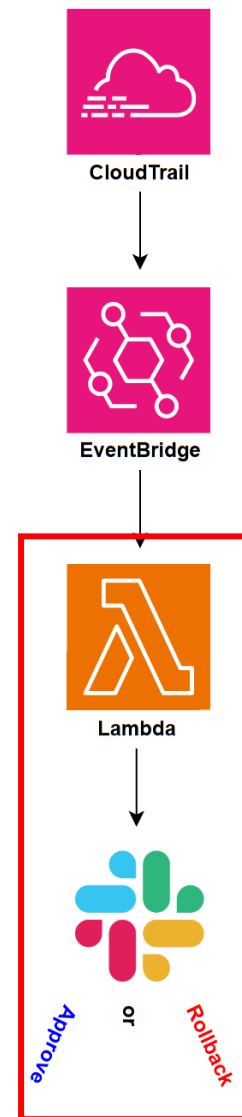
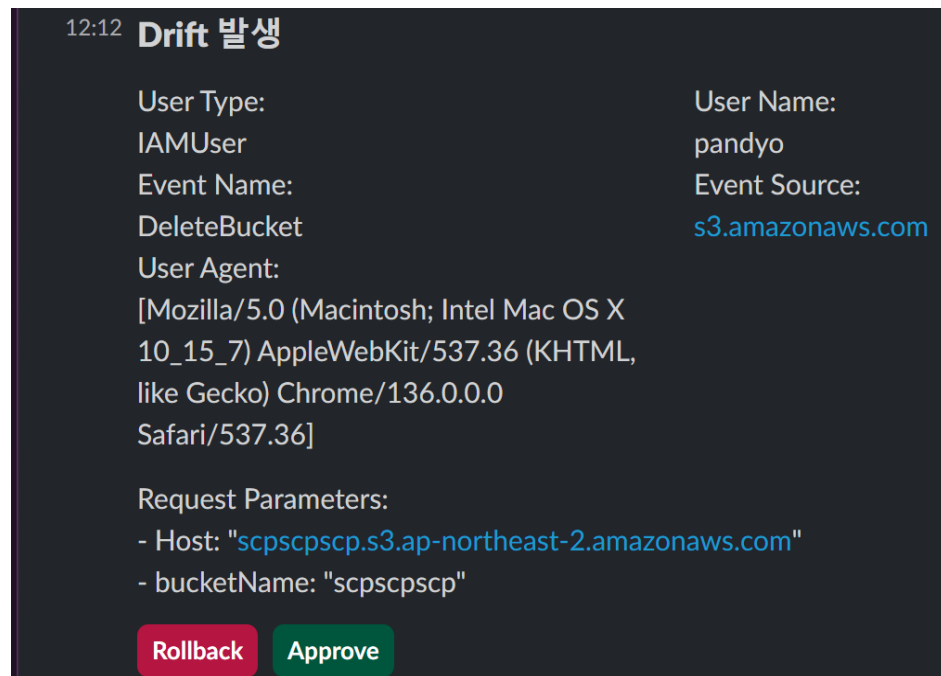


1. EventBridge로부터 이벤트 수신
2. 이벤트 파싱(event, user, resource)
3. Slack 알람 전송(롤백, 승인 버튼 포함)



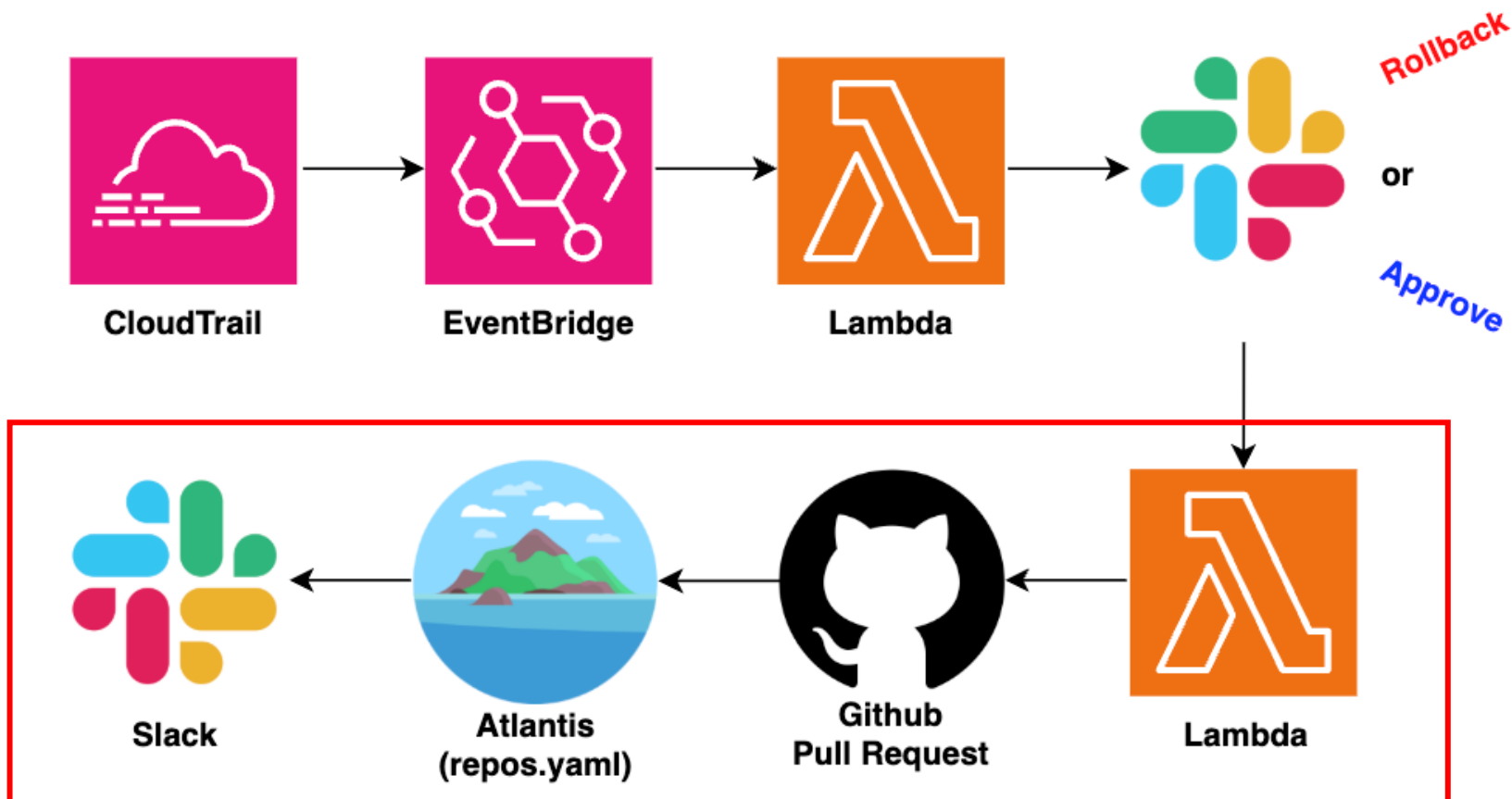
4. Drift 탐지 및 알림

Drift-noti-slack



4. Drift

Drift 대응 및 복구



4. Drift 대응 및 복구

Slack-action-handler



Rollback

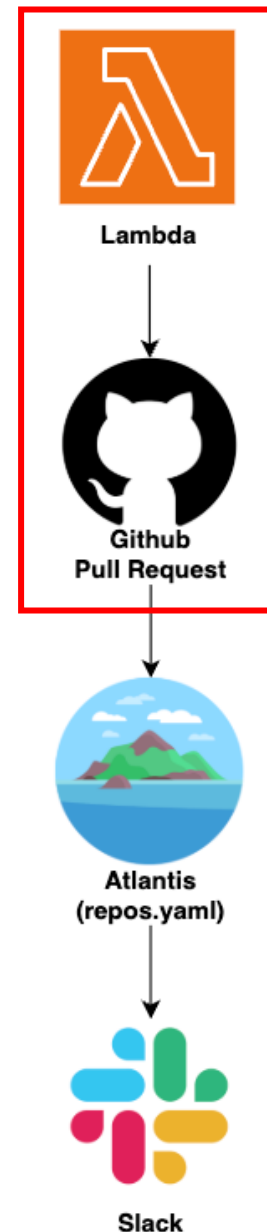
수정, 삭제, 생성 판단 후

수정, 삭제의 경우 **rollback**,

생성의 경우 리소스 **rollback-delete** 브랜치로 Pull Request 생성

Approve

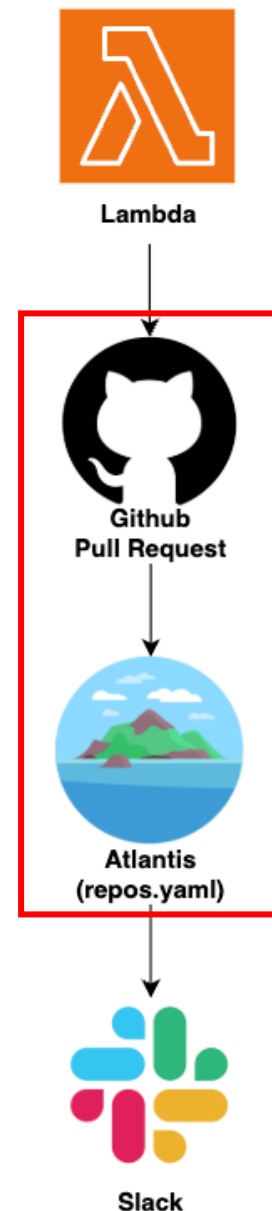
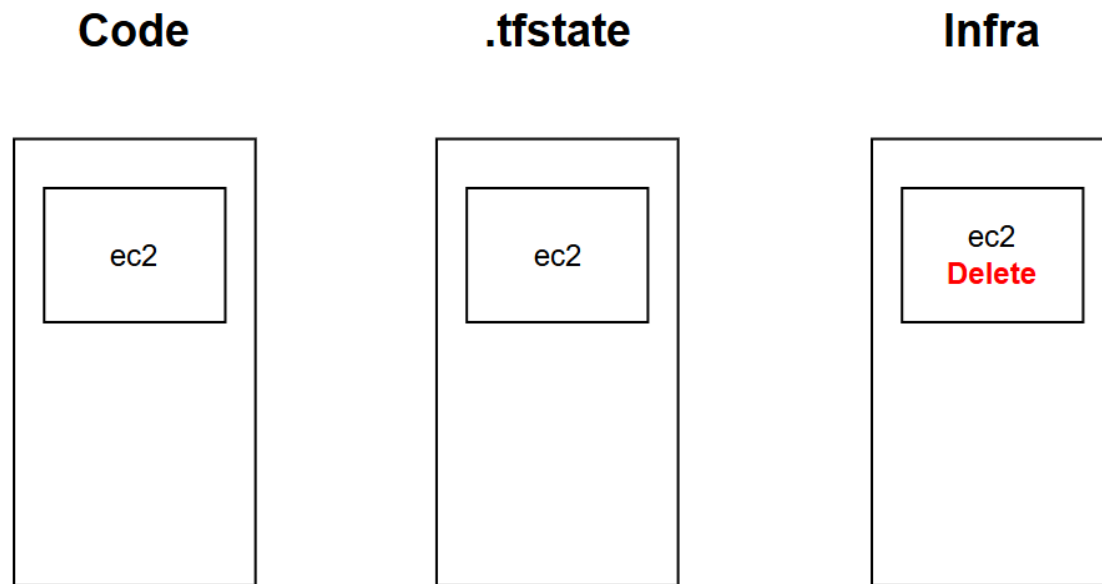
approve 브랜치로 Pull Request 생성



4. Drift repos.yaml (rollback)

rollback 브랜치 (수정 및 삭제 드리프트)

기존 Terraform 코드에서 terraform apply 실행 → 재생성

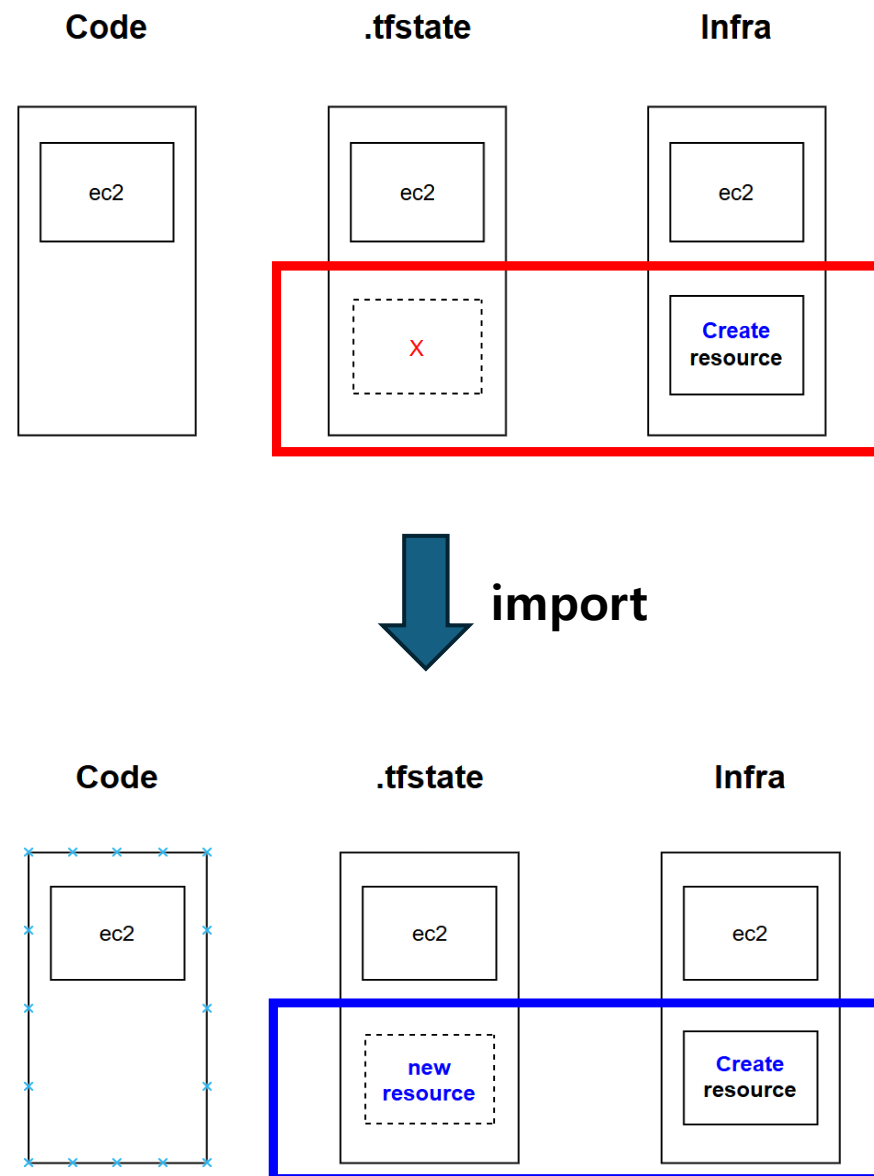


4. Drift import

실제 인프라의 구성된 리소스 정보를
tfstate파일로 불러오는 기능



```
terraform import <리소스 타입> <리소스 ID>
```

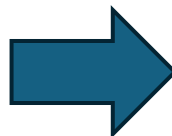


4. Drift import

Terraformer



```
terraformer import aws \  
--resource=<리소스 이름> \  
--[flag]
```



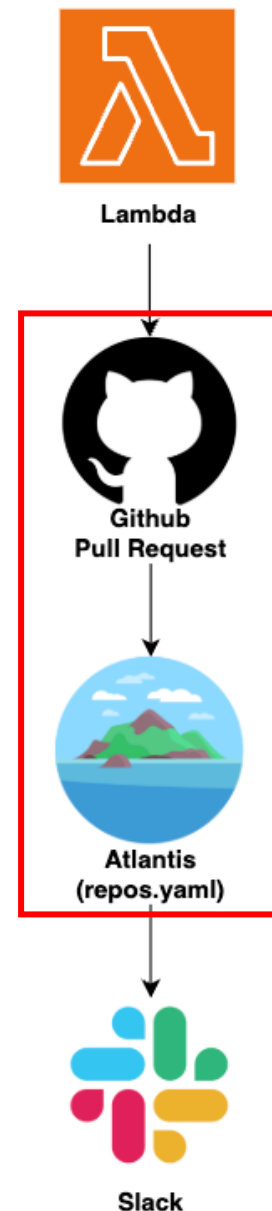
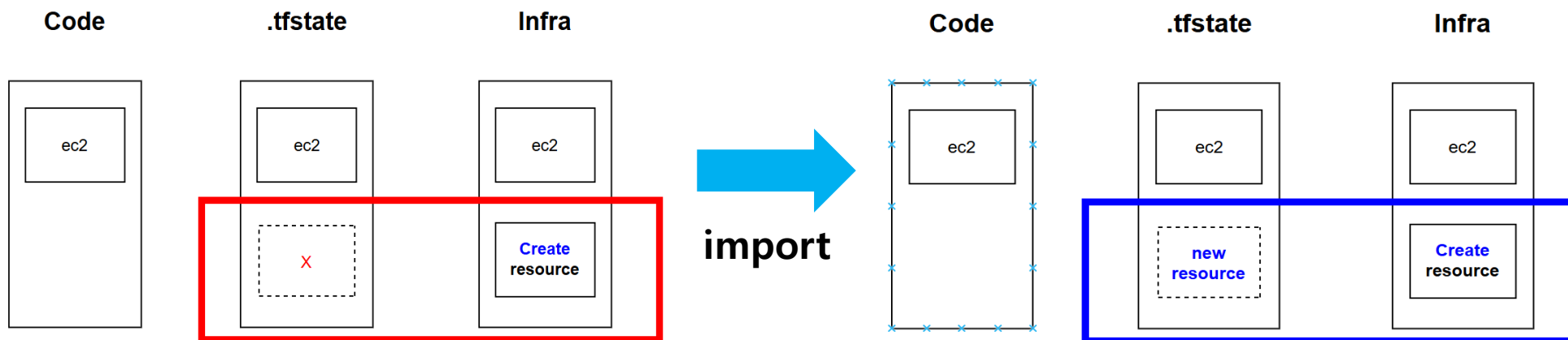
```
generated/  
├── provider.tf  
├── variables.tf  
├── outputs.tf  
├── resources.tf  
└── terraform.tfstate
```


4. Drift repos.yaml (rollback)

rollback-delete 브랜치 (생성 드리프트)

Drift된 리소스의 tfstate를 가져오기(import),

기존 Terraform 코드에서 terraform apply 실행 → 삭제



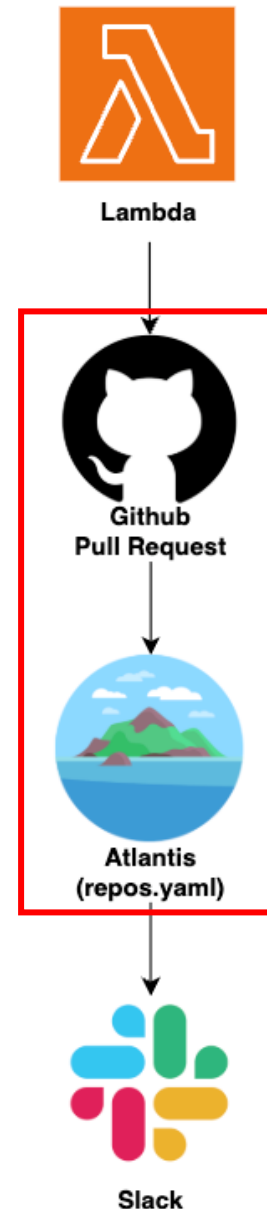
4. Drift repos.yaml (approve)

approve 브랜치

Drift된 리소스의 tfstate를 가져오기(import),

Terraformer를 통해 코드(.tf) 생성 → S3 저장

→ 예시 코드가 저장된 S3 및 기존 코드가 저장된 github URI 반환



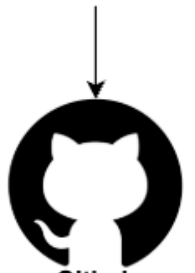
4. Drift repos.yaml (rollback)

모든 작업이 끝나면 Slack 알림 전송

-  **atlantis** 앱 오후 9:18
rollback-20250604-1217 Rollback - Create or Update
-  **atlantis** 앱 오전 12:26
rollback-delete-20250604-1525 Rollback - Delete
-  **atlantis** 앱 오후 12:34
Terraform Plan and Scanning are complete : approve
- branch : approve-20250602-0334
- terraformer code : <s3://terraformer-s3-scp/approve-20250602-0334>
- git repo : <https://github.com/DevOpsSCP/terraform/tree/main/main/s3>



Lambda



Github
Pull Request



Atlantis
(repos.yaml)



Slack

4. Drift Slack-action-handler(롤백) - 삭제된 리소스 복구

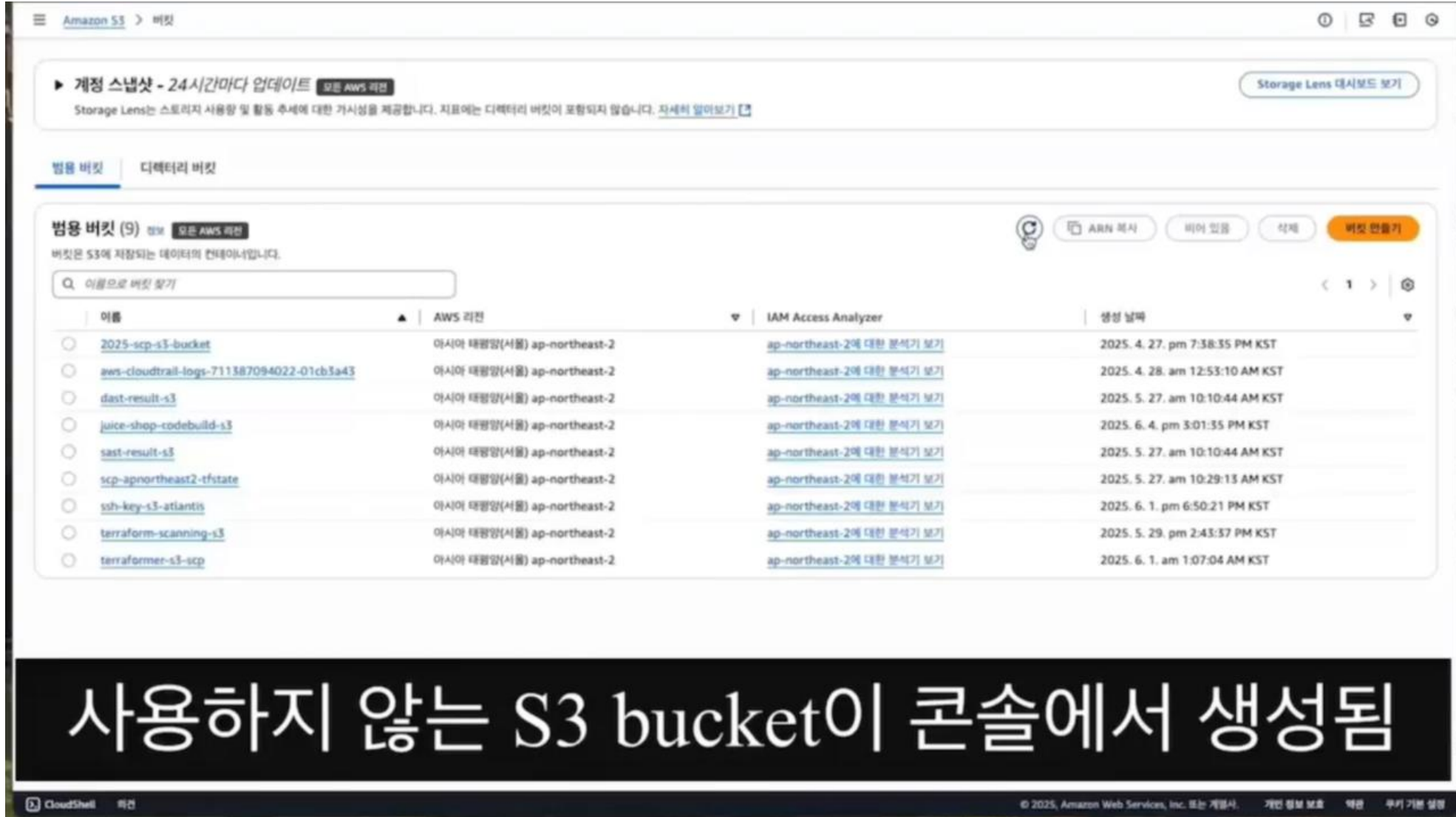
The screenshot shows the Amazon S3 console interface. At the top, there's a header with the Amazon S3 logo and a navigation menu. Below the header, there's a section for '계정 스냅샷 - 24시간마다 업데이트' (Account Snapshot - Updated every 24 hours) with a '모든 AWS 리전' (All AWS Regions) button. A 'Storage Lens 대시보드 보기' (View Storage Lens Dashboard) button is also present.

The main content area is titled '범용 버킷 (9)' (General Purpose Buckets (9)) and includes a search bar with the placeholder text '이름으로 버킷 찾기' (Find bucket by name). Below the search bar, there's a table listing buckets. The table has columns for '이름' (Name), 'AWS 리전' (AWS Region), 'IAM Access Analyzer', and '생성 날짜' (Creation Date).

이름	AWS 리전	IAM Access Analyzer	생성 날짜
2025-scp-s3-bucket	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 4. 27. pm 7:38:35 PM KST
aws-cloudtrail-logs-711387094022-01cb3a43	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 4. 28. am 12:53:10 AM KST
dast-result-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:10:44 AM KST
juice-shop-codebuild-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 5. am 12:41:32 AM KST
sast-result-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:10:44 AM KST
scp-apnortheast2-tfstate	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:29:13 AM KST
ssh-key-s3-atlantis	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 1. pm 6:50:21 PM KST
terraform-scanning-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 29. pm 2:43:37 PM KST
terraformer-s3-scp	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 1. am 1:07:04 AM KST

A large black box with white text is overlaid on the bottom half of the screenshot, stating '기존에 존재하던 S3 bucket이 삭제됨' (Previously existing S3 bucket deleted).

4. Drift Slack-action-handler(롤백) - 생성된 리소스 삭제



Amazon S3 > 버킷

계정 스냅샷 - 24시간마다 업데이트 [모든 AWS 리전](#) [Storage Lens 대시보드 보기](#)

Storage Lens는 스토리지 사용량 및 활동 추세에 대한 가시성을 제공합니다. 지표에는 디렉터리 버킷이 포함되지 않습니다. [자세히 알아보기](#)

범용 버킷 다렉터리 버킷

범용 버킷 (9) [모든 AWS 리전](#)

버킷은 S3에 저장되는 데이터의 컨테이너입니다.

이름으로 버킷 찾기

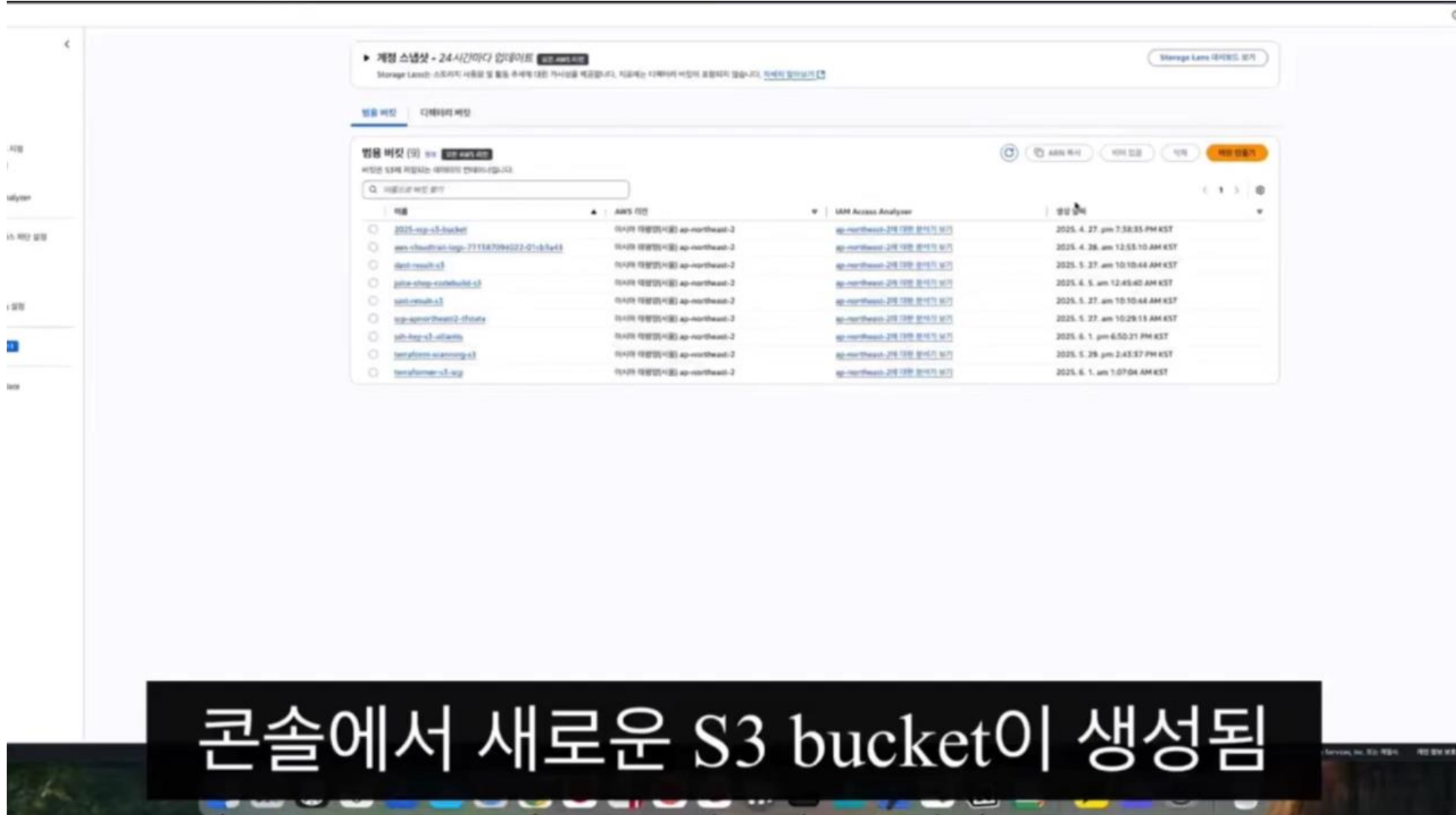
이름	AWS 리전	IAM Access Analyzer	생성 날짜
2025-scp-s3-bucket	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 4. 27. pm 7:38:35 PM KST
aws-cloudtrail-logs-711387094022-01cb3a43	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 4. 28. am 12:53:10 AM KST
dast-result-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:10:44 AM KST
juice-shop-codebuild-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 4. pm 3:01:35 PM KST
sast-result-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:10:44 AM KST
scp-ap-northeast-2-tfstate	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:29:13 AM KST
ssh-key-s3-atlantis	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 1. pm 6:50:21 PM KST
terraform-scanning-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 29. pm 2:43:37 PM KST
terraformer-s3-scp	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 1. am 1:07:04 AM KST

사용하지 않는 S3 bucket이 콘솔에서 생성됨

CloudShell 리전

© 2025, Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사. 개인 정보 보호 약관 우리 기업 설명

4. Drift Slack-action-handler(승인)

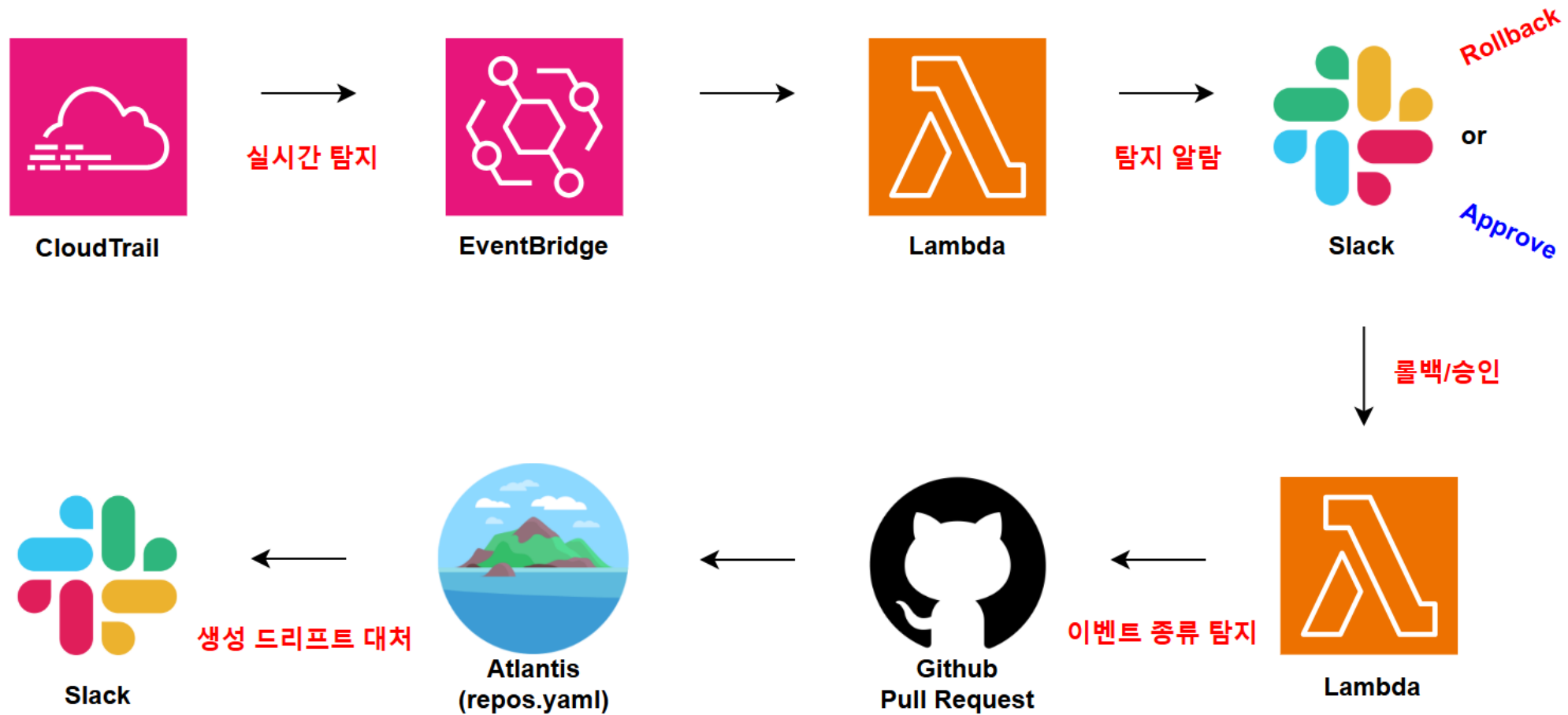


The screenshot displays the AWS IAM console interface. At the top, there's a navigation bar with the text '계정 스냅샷 - 24시간마다 업데이트' and a 'Storage Lens' button. Below this, the 'IAM Access Analyzer' section is active, showing a list of newly created S3 buckets. The table has columns for '이름' (Name), 'AWS 리전' (AWS Region), 'IAM Access Analyzer', and '생성 날짜' (Creation Date). The buckets listed are:

이름	AWS 리전	IAM Access Analyzer	생성 날짜
2025-05-27-s3-bucket	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 4. 27. pm 7:58:35 PM KST
aws-chaudhrai-logs-771187994022-Q1ch3a48	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 4. 28. am 12:53:10 AM KST
dest-result-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:10:44 AM KST
policy-shop-codebucket-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 5. am 12:45:40 AM KST
s3-test-result-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:10:44 AM KST
logs-apnortheast2-efstate	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 27. am 10:29:15 AM KST
pdf-log-s3-elastic	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 1. pm 6:50:21 PM KST
terraform-scanning-s3	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 5. 29. pm 2:43:37 PM KST
terraform-s3-log	아시아 태평양(서울) ap-northeast-2	ap-northeast-2에 대한 분석기 보기	2025. 6. 1. am 1:07:04 AM KST

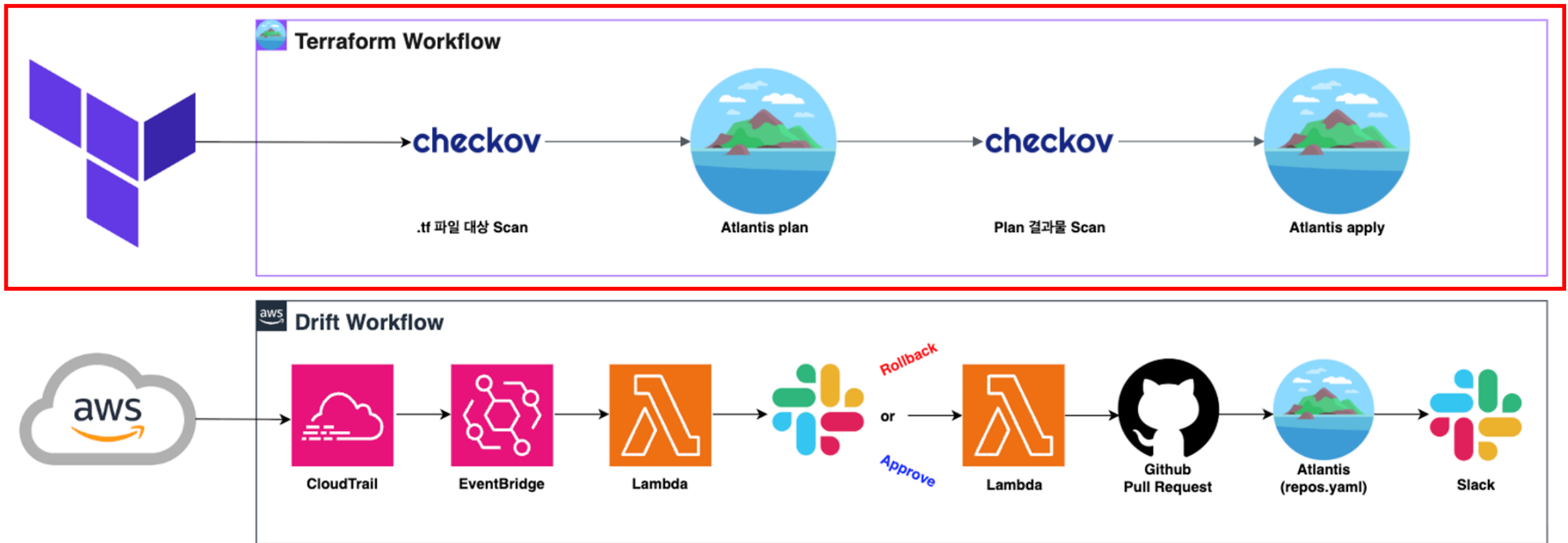
A large black banner with white text is overlaid at the bottom of the screenshot, reading: '콘솔에서 새로운 S3 bucket이 생성됨'.

4. Drift workflow



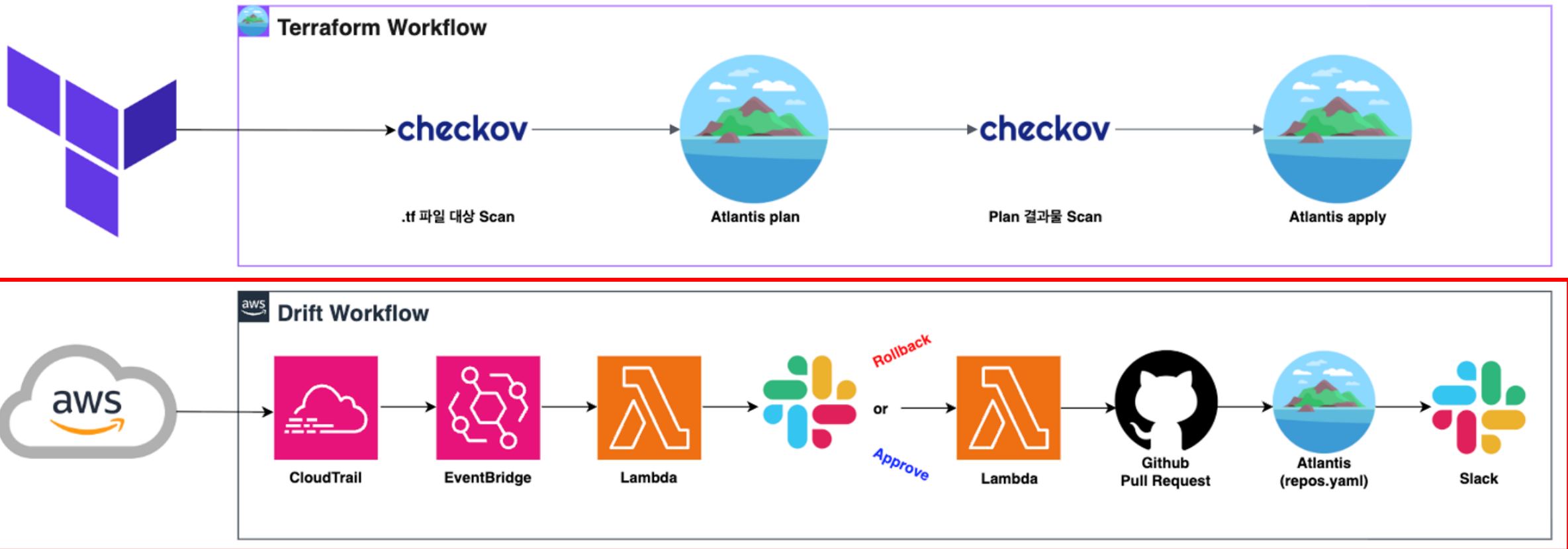
5. 최종 WorkFlow

- 협업 및 보안 스캐닝 : atlantis를 사용하여 Github 기반의 협업을 진행하고 atlantis.yaml, repos.yaml 파일을 통한 보안 스캐닝 자동화



5. 최종 WorkFlow

- Drift : Slack 알림을 통해 실시간으로 Drift 발생을 탐지하고, Rollback과 Approve를 선택하여 각 상황에 맞는 동작을 자동화



laC와 함께하는 자동화 및 보안

2025.07.05

중부대학교 SCP 천재권, 윤주원

Q & A

